

因果推断讲义

Peng Ding

Contents

引言：文献概述	9
引言：文献概述	9
1. 总述	9
2. 文献摘要总结	9
3. 补充参考资料	10
4. 学习路径与前置基础知识	10
5. 最终目标	10
Chapter 1. 相关性、关联与 Yule-Simpson 悖论	11
1. 本章导论	11
2. 为什么这个问题很重要	11
3. 相关性与因果性的区别	11
4. 二维列联表与关联度量	11
5. Yule-Simpson 悖论	12
6. 偏相关系数与 Yule-Simpson 悖论	12
7. LaLonde 数据与规格搜索问题	13
8. 种族歧视的简历实验	13
9. 本章小结与下节预告	13
10. 习题	13
Chapter 2. 潜在结果框架	15
1. 从相关到因果：为什么关联不够？	15
2. 一个思想实验	15
3. 科学表 (Science Table)	15
4. 个体因果效应	16
5. 平均因果效应	16
6. 亚组与亚组因果效应	17
7. 亚组因果效应与 Yule-Simpson 悖论的不存在	17
8. 治疗分配机制与基本恒等式	17
9. SUTVA：使框架有效的必要假设	17
10. 反事实思维的逻辑	18
11. 实验单元定义的微妙性	19
12. 非线性因果参数	19
13. 本章小结	19
14. 习题	19
15. 附录：公式推导	20
Chapter 3. 完全随机实验与费舍尔随机化检验	23
1. 从潜在结果框架到随机实验：问题的起源	23

2. Fisher 的洞见：随机化的两个原则	23
3. 完全随机实验的定义	23
4. Sharp Null 假设与 FRT 逻辑	24
5. 随机化分布与精确 p 值	24
6. Monte Carlo 近似	25
7. 检验统计量的规范选择	25
8. FRT 与传统 t 检验的关系	32
9. LaLonde 实验数据案例	32
10. 历史侧边栏：随机实验的起源	32
11. Sharp Null 假设的置信区间	33
12. 本章小结	33
13. 习题	33
Chapter 4. Neymanian 重复抽样推断	35
1. 两种推断哲学的对话	35
2. 有限总体量	35
3. 一个关键引理	36
4. Neyman (1923) 定理	36
5. 方差公式的深入理解	37
6. Neyman (1923) 定理的证明	37
7. 渐近正态性与置信区间	38
8. Neymanian 推断与 OLS 的关系	38
9. 重尾结局与正态近似的失效	39
10. 本章小结	39
11. 习题	40
Chapter 5. 分层与后分层随机实验	41
1. 引言：随机化的艺术	41
2. SRE 的定义与记号	41
3. 层别平均因果效应	42
4. SRE 中的 Fisher 随机化检验	42
5. Neymanian 推断	44
6. SRE 与 CRE 的效率比较	45
7. CRE 中的后分层	46
8. 实践中的问题	46
9. 本章小结	46
10. 习题	47
Chapter 6. 回归调整与协变量平衡	49
1. 引言：从分层到连续协变量	49
2. 重随机化：设计阶段的协变量平衡	49
3. ReM 下的统计推断	50
4. 回归调整：分析阶段的协变量平衡	51
5. 回归调整的补充讨论	54
6. 分层随机实验的推广	54
7. 设计策略的统一与比较	55
8. 模拟研究	55
9. 结语：协变量平衡的两种路径	56

10. 习题	56
11. 附录：推导	57
Chapter 7. 配对随机实验	59
1. 引言：从分层到配对的极致追求	59
2. MPE 的定义与记号	59
3. Fisher 随机化检验	59
4. Neymanian 推断	62
5. 协变量调整	63
6. Darwin 数据的 FRT 分析	64
7. 儿童电视 Workshop 实验	65
8. 本章小结	65
9. 习题	65
1. 附录：定理证明	66
2. 附录：渐近分布推导	67
3. 附录：方差公式推导	68
4. 附录：协变量调整推导	68
5. 附录：儿童电视 Workshop 实验详细计算	69
Appendix A. 随机实验中的协变量调整	71
1. 引言：为什么需要协变量调整？	71
2. 超级总体框架下的 CRE	71
3. 模拟研究	73
4. SRE 的扩展	73
5. 本章小结	73
6. 习题	74
Appendix B. 结果回归：连接随机实验与观测性研究	75
1. 从随机实验到观测性研究：一个自然的问题	75
2. 三个典型例子	75
3. 潜在结果框架下的因果效应与选择偏差	76
4. 非参数识别的充分条件	76
5. 两种简单估计策略及其局限	77
6. 二值结果的情形	78
7. 本章小结	79
8. 练习	79
9. 推荐阅读	79
Appendix C. 倾向得分在观测性研究中的核心地位	81
1. 引言：为什么需要倾向得分？	81
2. 倾向得分的定义与降维性质	81
3. 倾向得分分层	82
4. 逆概率加权估计量	83
5. 倾向得分的平衡性质	84
6. 与结果回归的对比	84
7. 重叠条件与外推风险	85
8. 本章小结	85
9. 习题	85

Appendix D. 双重稳健估计	87
1. 引言：一个估计量的双重保险	87
2. 总体版本的 DR 估计量	87
3. 双重稳健性定理	88
4. 样本版本的 DR 估计量	88
5. 更深层的直觉	89
6. 模拟研究	89
7. 进一步讨论：为何脆弱？	90
8. 本章小结	90
9. 习题	90
1. 定理 定义 D.1 的证明	91
2. 双重稳健估计量的等价形式推导	91
3. 从 IPW 到 DR 的分解	91
4. 从结果回归到 DR 的偏倚修正	92
5. 双重稳健性的乘积结构	92
6. 模拟研究详情	92
Appendix A. 观测性研究中的匹配	95
1. 引言：为什么匹配比回归更直观？	95
2. 匹配的基本思想	95
3. 匹配估计量：一对一匹配	95
4. 匹配的双稳健形式	96
5. ATT 的匹配估计量	97
6. 实践中的问题	97
7. 实例：LaLonde 数据	98
8. 本章小结	98
9. 习题	98
Appendix B. 观测性研究中不可混淆性假设的困难	99
1. 引言：当我们无法控制所有混杂因素时	99
2. 因果图的基本概念	99
3. 评估不可混淆性假设	100
4. 过度调整的问题	102
5. 习题	105
6. 推荐阅读	106
Appendix C. 平行世界框架	107
1. 引言：跨越两个世界的桥梁	107
2. 重叠假设的隐含要求	107
3. 当重叠失败时：修整与结果建模	108
4. 无重叠情形下的因果推断：回归断点设计	108
5. 本章小结	110
附录：公式推导	110
Appendix D. 两阶段最小二乘	113
1. 引言：工具变量回归的计算技巧	113
2. 问题设定：过度识别情形	113
3. 两阶段最小二乘估计量	113

4. 标准误的估计	114
5. 特殊情形：单一工具变量与单一内生处理	114
6. 弱工具变量问题	115
7. 应用：Card (1993) 教育回报研究	116
8. 小结	116
Appendix E. 模糊断点回归	117
1. 本章导论	117
2. 从清晰断点到模糊断点	117
3. 动机实例	117
4. 数学设定	118
5. 识别定理	118
6. 估计方法	119
7. 数据应用	119
8. 讨论	120
9. 本章小结	120
10. 习题	120
Appendix F. 孟德尔随机化	121
1. 引言：遗传学与因果推断的交汇	121
2. 背景与动机	121
3. 线性 IV 模型回顾	122

引言：文献概述

本学习资料旨在系统研究因果推断（Causal Inference）的基础理论与方法。因果推断是现代统计学和计量经济学最重要的研究领域之一，它关注如何从观测数据或实验数据中推断出因果关系，而不仅仅是相关关系。

1. 总述

在科学研究中，“相关并不意味着因果”是一个基本常识。然而，在实际研究中，我们常常需要回答因果性问题：某种治疗是否有效？某个政策是否达到了预期效果？某个变量之间的关联是否具有因果性质？

Rubin (1974) 提出的潜在结果框架（Potential Outcomes Framework）为因果推断奠定了理论基础。在该框架下，每个单元在不同处理条件下都有对应的潜在结果，而我们只能观测到其中一个。这种“因果推断基本问题”推动了各种推断方法的发展。

本课程以 Peng Ding 的《A First Course in Causal Inference》为主教材，系统学习：

- 完全随机化实验中的因果推断方法
- Fisher 随机化检验与 Neyman 重复抽样推断
- 分层分析与后分层技术
- 观测性研究中的因果推断
- 倾向得分、工具变量、回归断点设计等高级主题

2. 文献摘要总结

2.1. A First Course in Causal Inference.

- (1) **作者:** Peng Ding (丁鹏)
- (2) **链接:** <https://arxiv.org/abs/2305.18793>
- (3) **年份:** 2023
- (4) **篇幅:** 490 页
- (5) **核心贡献:**
 - 系统整合了 Fisher 精确推断与 Neyman 渐近推断两大框架
 - 提出了条件随机化实验 (CRE) 的统一处理方法
 - 详细讨论了分层、后分层与协变量平衡技术
 - 涵盖了观测性研究中的因果推断主流方法
- (6) **摘要:** This book provides an introduction to causal inference for students and researchers interested in estimating treatment effects from randomized experiments and observational studies. It unifies the potential outcomes framework with a focus on randomization-based inference, covering topics from basic concepts like the Yule-Simpson paradox to advanced methods including propensity score matching, instrumental variables, and sensitivity analysis. The book emphasizes both finite-sample exact inference (Fisher's approach) and asymptotic inference (Neyman's approach), providing readers with a comprehensive toolkit for causal analysis.

- (7) **关键词:** Causal Inference; Potential Outcomes; Randomization Test; Neyman Inference; Observational Studies; Propensity Score

3. 补充参考资料

- **Imbens and Rubin (2015):** *Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences*. Cambridge University Press. —因果推断的权威教材。
- **Rubin (1974):** “Estimating Causal Effects of Treatments in Randomized and Non-Randomized Studies.” *Journal of Educational Psychology*. —潜在结果框架的奠基性论文。
- **Rosenbaum and Rubin (1983):** “The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects.” *Biometrika*. —倾向得分理论的开创性工作。
- **Angrist and Pischke (2009):** *Mastering ‘Metrics’*. Princeton University Press. —计量经济学因果推断的入门读物。

4. 学习路径与前置基础知识

数学基础:

- 概率论：条件概率、条件期望、方差与协方差
- 统计学：点估计、置信区间、假设检验
- 线性代数：矩阵运算、特征值

概率不等式:

- Markov 不等式、Chebyshev 不等式
- Hoeffding 不等式、Chernoff 界
- CLT (中心极限定理)

推荐学习顺序:

- (1) 第 1-2 章：基础概念（相关与因果、潜在结果）
- (2) 第 3-4 章：完全随机化实验（Fisher 检验与 Neyman 推断）
- (3) 第 5 章：分层与后分层
- (4) 第 6-8 章：随机化实验的高级话题
- (5) 第 9 章：有限总体与超总体的统一框架
- (6) 第 10-18 章：观测性研究方法

5. 最终目标

完成本课程学习后，期望达到以下目标：

- **理论理解：**深入理解潜在结果框架，掌握 Fisher 精确推断与 Neyman 渐近推断的理论基础与联系。
- **方法掌握：**熟练运用各种因果推断方法，包括分层、协变量调整、倾向得分匹配、工具变量等。
- **应用能力：**能够针对实际研究问题设计合适的因果推断策略，正确解读分析结果。
- **批判思维：**能够识别因果推断中的常见陷阱（如辛普森悖论、选择偏差、混杂因素），并进行敏感性分析。

CHAPTER 1

相关性、关联与 Yule-Simpson 悖论

1. 本章导论

本章我们要回答一个看似简单却至关重要的问题：**相关性能否直接告诉我们因果关系？**

在日常生活中，我们经常听到这样的话：

- ”吸烟会导致肺癌”
- ”教育水平越高，收入越高”
- ”经常锻炼的人更长寿”

这些陈述都试图建立因果关系。但我们是如何得出这些结论的？仅仅因为我们观察到了相关性（correlation）就足够了么？

2. 为什么这个问题很重要

想象一下以下场景：

例 1.1. 一家公司想要知道某种新药是否有效。他们给一组患者服用新药，另一组服用安慰剂。结果显示服药组的康复率更高。这能否说明药物有效？

直觉告诉我们，这似乎能说明问题。但仔细想想，还有很多其他因素可能影响结果：

- 也许服药组的患者本身就更健康
- 也许医生在给药时，无意中对服药组患者更加关照
- 也许这只是随机波动

这就是因果推断（causal inference）的核心挑战：**我们观察到的关联（association），并不等于因果关系（causal relationship）。**

3. 相关性与因果性的区别

统计学中，我们用不同的术语来区分这些概念：

- **相关性（Correlation）**：两个变量共同变化的趋势
- **关联（Association）**：统计学意义上的依赖关系
- **因果性（Causation）**：一个变量的变化直接导致另一个变量变化

关键洞察：相关性可以是因果的，也可以是非因果的。

4. 二维列联表与关联度量

将 Z 视为治疗或暴露， Y 视为结果，可以定义以下关联度量：

	$Y = 1$	$Y = 0$
$Z = 1$	p_{11}	p_{10}
$Z = 0$	p_{01}	p_{00}

风险差 (Risk Difference):

$$RD = P(Y = 1 | Z = 1) - P(Y = 1 | Z = 0) = \frac{p_{11}}{p_{11} + p_{10}} - \frac{p_{01}}{p_{01} + p_{00}}$$

风险比 (Risk Ratio):

$$RR = \frac{P(Y = 1 | Z = 1)}{P(Y = 1 | Z = 0)} = \frac{p_{11}}{p_{11} + p_{10}} \cdot \frac{p_{01}}{p_{01} + p_{00}}$$

优势比 (Odds Ratio):

$$OR = \frac{P(Y = 1 | Z = 1)/P(Y = 0 | Z = 1)}{P(Y = 1 | Z = 0)/P(Y = 0 | Z = 0)} = \frac{p_{11}p_{00}}{p_{10}p_{01}}$$

关于记号：本书使用符号 $\perp$ 表示随机变量的独立性或条件独立性。

命题 1.1 (二维列联表中的独立性). (1) 以下命题等价: $Z \perp Y$ 、 $RD = 0$ 、 $RR = 1$ 、 $OR = 1$ 。

(2) 若所有 $p_{zy} > 0$, 则 $RD > 0$ 等价于 $RR > 1$, 也等价于 $OR > 1$ 。

(3) 若 $P(Y = 1 | Z = 1)$ 和 $P(Y = 1 | Z = 0)$ 都很小, 则 $OR \approx RR$ 。

5. Yule-Simpson 悖论

悖论的核心思想：在总体中观察到的关联方向，可能与分层后各组中的关联方向相反。

例 1.2 (经典的 Yule-Simpson 悖论例子). 考虑一个大学录取数据：

院系	男生录取率	女生录取率
A	62% (341/550)	82% (137/167)
B	63% (28/44)	68% (24/35)
总体	45% (369/816)	30% (161/525)

有趣的现象：

- 在 A 院系，男女生录取率分别是 62% 和 82%
- 在 B 院系，男女生录取率分别是 63% 和 68%
- 但总体来看，男生的录取率反而更高！

这就是 Yule-Simpson 悖论：在每个分层中都有利的因素，在总体中可能不利。

这个例子揭示了一个深刻的问题：如果我们不控制混杂因素 (confounding factors)，就可能得出完全错误的因果结论。

6. 偏相关系数与 Yule-Simpson 悖论

考虑三维正态随机向量：

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} \sim N \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \rho_{YZ} \\ 0 & \rho_{XZ} & 1 \end{pmatrix} \right)$$

Y 和 Z 的偏相关系数 $\rho_{YZ|X}$ 定义为在条件分布 $(Y, Z) | X$ 中的相关系数。

命题 1.2 (偏相关系数公式).

$$\rho_{YZ|X} = \frac{\rho_{YZ} - \rho_{YX}\rho_{ZX}}{\sqrt{1 - \rho_{YX}^2} \sqrt{1 - \rho_{ZX}^2}}$$

重要含义：即使 $\rho_{YZ} > 0$ ，偏相关系数 $\rho_{YZ|X}$ 仍可能为负！这正是正态随机向量情形下的 Yule-Simpson 悖论。

7. LaLonde 数据与规格搜索问题

LaLonde 数据集包含参与职业培训项目 (National Supported Work Demonstration) 的参与者的结果。在观察性研究中，协变量选择的敏感性是一个重要问题。

当我们运行 $2^{10} = 1024$ 种可能的协变量子集回归时，treatment 系数的显著性可能对模型规格高度敏感。这提醒我们：在观察性研究中，规格搜索可能导致误导性结论。

8. 种族歧视的简历实验

Bertrand and Mullainathan (2004) 通过随机改变简历上的名字来研究种族歧视。这些名字被设计成听起来像非裔美国人或白人的名字。实验显示，有黑人名字的简历回调率显著较低。

当我们分别对男性和女性进行分析时，可能会发现有趣的亚组差异——这进一步说明“平均效应”可能掩盖了重要的异质性。

9. 本章小结与下节预告

本章的核心要点：

- (1) **相关性 $\neq$ 因果性：**观察到的关联可能是由于混杂因素造成的
- (2) **关联度量：**RD、RR、OR 及它们与独立性的关系
- (3) **Yule-Simpson 悖论：**总体关联可能与分层关联方向相反
- (4) **偏相关：**即使边际相关为正，偏相关仍可能为负
- (5) **因果推断的必要性：**我们需要系统性的方法来区分真实的因果效应

下一章我们将学习因果推断的基石——**潜在结果框架 (Potential Outcomes Framework)**，这将为我们的因果分析提供坚实的数学基础。

10. 习题

练习 1.1. 1.1 独立性命题的证明 证明 Proposition 1.1 中的命题 (1) 和 (2)。

练习 1.2. 1.2 Yule-Simpson 悖论的更多例子

- (1) 给出一个 $2 \times 2 \times 2$ 列联表的数值例子，其中出现 Yule-Simpson 悖论。
- (2) 找一个现实生活中的 Yule-Simpson 悖论例子。

练习 1.3. 1.3 相关与偏相关 考虑三维正态随机向量 $(X, Y, Z)^T \sim N(\mathbf{0}, \Sigma)$ 。

证明偏相关系数公式 (见 Proposition 1.2)。

给出一个 $\rho_{YZ} > 0$ 但 $\rho_{YZ|X} < 0$ 的数值例子。

注：这是正态随机向量情形下的 Yule-Simpson 悖论。

练习 1.4. 1.4 规格搜索 重做 Hainmueller (2012) 的数据分析。使用结局 `re78` 和治疗 `treat`。数据集还包含 10 个协变量，共有 $2^{10} = 1024$ 种可能的协变量子集组合。运行所有可能的线性回归子集，并报告 treatment 系数的分布：有多少是正显著、负显著、不显著的？

练习 1.5. 1.5 种族歧视的进一步分析 重做 Bertrand and Mullainathan (2004) 的简历数据分析。分别对男性和女性进行分析，讨论亚组分析的结果与总体结论的差异。

练习 1.6. 1.6 推荐阅读 **推荐阅读**：？是关于 *Berkeley* 录取数据悖论的原始论文。？从因果推断角度重新审视了该研究。

历史注记：？是统计因果推断领域的经典综述文章，它推广了“*Rubin* 因果模型”这一名称。在 *UC Berkeley*，我们称之为“*Neyman* 模型”——原因显而易见。

CHAPTER 2

潜在结果框架

1. 从相关到因果：为什么关联不够？

在第一章中，我们见证了一个令人不安的现象：Yule-Simpson 悖论向我们展示了关联可以与因果相悖。两组数据分别显示的正向效应，在合并后可能变为负向——这警告我们，从关联推断因果是危险的。

但我们不禁要问：关联毕竟是我们能观察到的，而因果是我们真正想知道的。那么，因果效应能否被清晰地定义，甚至被估计？

这个问题引导我们走向一个优雅而强大的框架——潜在结果框架（Potential Outcomes Framework），也被称为 Neyman-Rubin 因果模型。

这个框架的起源可以追溯到 Neyman 在 1923 年的开创性工作，以及 Rubin 在 1970 年代对其的进一步发展。它的核心思想其实出奇地简单：要谈论因果，我们必须想象 (counterfactual) 如果事情有所不同会发生什么。

2. 一个思想实验

eXǫFĐǫFyTr<

ǫF b m # ; ` Q m ^ Đ ñ x M Y È ^ = í M X_i sé Y ¥ 0 • 8 b è Â¿ Y Y s é 3 Y ǫ F X_i = 1 „ o Y ǫ F X_i = 0¿ M - s é ° M_i f M ^_i

¿ l Æ s é Ú l Æ f ® l Æ

ǫFyTr< a m # ; ` Q m T * m b H 1^m 2⁴ + i ¾ ǫ F = ¥ Ü (y T r <

$$UkX9V \quad x = \frac{P \sum_{i=1}^n I(X_i = x) f Y_i(1) Y_i(0) g}{\sum_{i=1}^n I(X_i = x)}; \quad (x = 0; 1)$$

dXǫFyTr<Đ umH2@aBκTb,QM

B ñ × 1 ¥ š © T £ U ǫFyTr<Đ98yTr<¥1"

$$UkX8V \quad = \begin{matrix} 1 & 1 & + & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$\ddot{I}_x = \frac{1}{n} P \sum_{i=1}^n I(X_i = x) \wedge X_i = x \nmid \dagger \acute{1} \grave{e} b$$

1 o w , Á T 1 > 0 O 0 > 0 5 A µ > 0 b y N umH2@aBκTb,QM
< a ë , V ? ? 3

f ó b » B c ¥ ' 1 ó a ë C ¥ c , y T a ë i , i i i y 1 y T
r < ^ V s 3 ¥ 7 1 ó i d Â N b

3 X í s ¥ Å Đ ' š © T

! T_i ^ † í i ¥ = í í · U M 4 © ² T Y_i ^ . ² T „ í s ¥ ¥ f "

$$URV \quad Y_i = \begin{pmatrix} Y_i(1); & B T_i = 1 \\ Y_i(0); & B T_i = 0 \end{pmatrix}$$

$$UkV \quad = T_i Y_i(1) + (1 - T_i) Y_i(0)$$

$$UjV \quad = Y_i(0) + T_i f Y_i(1) - Y_i(0) g$$

$$U9V \quad = Y_i(0) + T_i i$$

\ | 2 [X κ W] ¹ . ² T Đ 4 © ² T - W ¥ ' B b f t Z ñ < Ø ñ 8 y T r <
i = Y_i(1) - Y_i(0) V ? ,] † í W i s É Y b

NX alho P•Oµr¥A1L!

P ¨ . ² T • O ³ 1 B t / Æ Y ¨ L ! b İ K × 1 ¥ ^ × ç † Ê Í ´ L ! a i # H 2
I M B i h ` 2 i K 2 M i o H m 2 b b m K T i B Q M - a l h o

L ! k X R Ä U W † í i ¥ . ² T , G ¿ ð † í ¥ í s ¥ b f µ H \$ ë ¹ í
Ä L ! b

L ! k X B Á Y W í £ Ü À µ ð ñ ' b © N ¹ á ì 1 p í £ Ü ^ z ç l ¥
À 1 y ¥ ² ^ Â N b f µ H \$ ë ¹ B Á Y ¨ L ! b

L! kXj U al h ð LV kX,R kX]Hîëb

$$\begin{matrix} k_{w \bullet n, c} & b_{2+i} \text{FROM} k \\ j_{w \bullet n, c} & b_{2+i} \text{FROM} j \end{matrix}$$

1|¹ alho ÂN×1\$ ÂT†í-Wi Ä €Í çl,ü' *¹.
 ²T Yᵢ(1) „ Yᵢ(0) ü, ^ r2HH@/Ź}Mî²¥' ||%¿ ð|¥>¹ Í ¥
 8™T œñ•Oüö)ib
 'Q alho ¥è0
 íÄ L! MQ@BMi2`72`2M+2 'QbñTtBQM

UR.V™hĐfì¤Õ BM72+iBQmb /Bb2 b2b M/'%h+µBM ŸBQM
 H Bñ!^Ž¤Õfì,Ç•Yð1-¥Ñh„B î•YðÛ¶!\$Ě™¥
 ÀqbèÂ ÂTá¥jY¤Õ @Ěfì áÑ@Ě¥Àq9ö†®ii'P
 á1-Àµ¤Õb fÕff/ †í i ¥. ²T Yᵢ(1) „ Yᵢ(0) ûG ¿ ð
 !¥Í s¥b

Uk©Žr<L M2irQ`F 2tt2`BK2MEĐŽL Ĩ ÂTBñ!lž
 6 +2#Q©F i`2 iK2MM'¶AžfH<áisž•Yª V?9ö™
 ¾ÁÖii'P'¶!Àµ°¤lž<áb fü^îl¥ n r< bTBHHQp2`
 2z2+ñ

UjŮ uFL Ĩ¥M#¹v M2B;?#Q`BM; THQib BM ` M/QKBx2/ #HQ-
 K2Mibj<L Ĩ M#¹v¥TpV?M°•YiiÂTM#¹vP` g
 V?öYVr>1i•Y'¹v¥Á b

BÁŸL! +QMbBbi2M+v bb'QKTTBQM

URV†Í +QKTQbBi2 i`2 iKí2Mip FîtsH Mj¥ óí
 ôS&V? <,j¥L=ÄçbèÂ
 ùî õ bKQFBM¥•YH ó õ ôfñí µ Ō™Tiipõ
 Ě~a õÔqa Æ' © ftûV?•Á,j¥. ²Tb
 ùîvĐ•â +QHH2;2 2/mÆ¥BQHM óvĐ ôfñí “
 vĐĚ~ N38fkR&Ypma <aÓÝ©)© ftµsö/î.
 ²T¥,BÁb

UkV r< /Qb ;2 2z2+iĐĐùîĨ Mj¥0p ëV? <,j4
 74 °¤Y rbèÂ ó“-³Ä ôT¹Í Ě,j4 ¥-³Ä õ
 Á3>†,j¥. ²Tb

UjV@Ms BKTH2K2Mi iBQM p'FÍ iBQM ,jL@€V
 ?„ÆµsbèÂ •ØÍ ùîĨ ,jÍ =¥„ì„/?V?•ÁMj¥
 ó•ØÍ ôÁ3,jrTb

' alho ,îëH . ²T•O³1©žb C}yTw ÓD Â \ ž ù
 îÂ...)Øi Ä Í ñ' "¥f™b

ÿ kXalho ¥åN×1Ÿ , _m#BM URñBhyŮ 'ë¹. ²T•O¥ \$
 L! Àµ alho yTw ¥”ĐÄ^,V?¥b

RyQY L±»¥†

9,Föz ¹|¹,?e†¹Û óL=?3¥²T^|¹ ô\$
 sÄ^ yTr<'É ^BñQYL +QmMi2`7 ÀQbHá!Û óf Ō0^
 Žµr ôH á!L= ^ Û

ôÂTfñÑ€ù 0 ²Tö8"\$ÆCL^ ðV?Àµù0 XXXô
 fŌ±»ZTV?ž!\$¤`.À}ĐÄ Ěñ^ái ,yT¥•BøÈZTb.
 ²T•O¥N' ¿ ñ|fŌ}Đó³ Ä¹b ¥”ĐÔýb

RR& †íçl¥±óŸ

á),BñÐL †íçlM1¥±ó-)be†Ÿ^a L †íV?,]¿pØ†
í b

èÂ ÂTá >0-Àμ>“-³Ä OheÀμh> ÆáC >“-³Ä ^a
heh> FV?^{a1}áìV[]H4³žá¥ Œ. ²TbÆf^ L †íçl
¥ ³ ,]HY á^]BñpØ! Æî¹ ñ,]¥L †íb

yN áìμ¹ñ. ²T ĩ ñ\$4³ž ñÆ>b^afü 'P4³ž¥”

AUÍ óμr ô áì9íE'ç^{1a-3}Ä ü^ðyiii¹ óí ^a ô¥ ÿ

eX JQMî2 * Î»HQ

LIÏ M YÈpv èÂ' n=100;n₁=50 H M > 10²⁹ » îµV?¥Í
 9Ø ^,V>¥bálÜÈ" JQMî2 * ÝHîQ p_{7`i</sub>"©ž T p<sub>7`i}
 £µK"'µrÿb^{d3}

Uk9V p_{7`F} R¹ $\sum_{r=1}^R$ IfT(ġ; u) T(w u)g;

İ ġ ^ w¥R QÛ ÂĐb®ž9Ø p_{7`i} # w¥ÂĐ 6_hµH *_1Ôâ/
 \$ë¹ ÂĐ_ T2`Kmi iBQMbi2bi
 ©ž¥µK"'µrí»

Uk8V p_{7`F} $\frac{1 + \sum_{r=1}^R \text{IfT}(\dot{x}; u) T(w u)g}{1 + R}$.

fñ©ž ©iµK¥ R /û^µK"'µr¥ T´b

dX_ d9 ¥?SÊ4

6_h¥Bñ+Ä^ñ ©..._ d9 û3îµK"'Ú' T´bÆáì<¾Ê4?
 ó H_{0F} V?´ • ¥_ d9 b

dXµX(´d9 Xµ´(´d9 ^

UkeV ^ = $\hat{Y}(1) - \hat{Y}(0)$;
 İ

UkdV $\hat{Y}(1) = n_1^{-1} \sum_{Z_i=1}^X Y_i = n_1^{-1} \sum_{i=1}^{X^n} Z_i Y_i$

^ i`2 iK2FMM"'(´

Uk3V $\hat{Y}(0) = n_0^{-1} \sum_{Z_i=0}^X Y_i = n_0^{-1} \sum_{i=1}^{X^n} (1 - Z_i) Y_i$

^ +QMîF®H(´b
 H_{0F} / ^ µ(´ 0 „Zµ

UkNV p(ˆ) = $\frac{n}{n_1 n_0} s^2$;

İ s² = (n - 1)⁻¹ $\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$ Y = n⁻¹ $\sum_{i=1}^n Y_i$ b^N
 vÍsf ®žµK98İ• KçØ 6BMBi2 SQTmH iBQM *2MiÛH GBKBi h
 ÄsfÍ»žÿ

UjyV $q_{\frac{n}{n_1 n_0} s^2}^{\wedge} ! N(0; 1)$

BM /Bbi`B#miBQMx

dÛ_{1|1} JQMî2 * Í»Q©ž\$_{n,c} b_{2+iBQM}
 3Û Î+5Æ TÚë¥ wž,^I¹i±\$_{n,c} b_{2+iBQM}j
 N_{w•n,c} b_{2+iBQM}

ke jX>†Ū L Ðn :Ū Ä_

ÐÜÅ i_ ¥ó" H_{0F} / í» T´ ¢íÜÅ "' i_ L!©Zµ ¥
T´b
Zµs³ LPo s³ Ry ¿}" Ø n 5 jX3áìµÂ/Z7T

$$UjRV \quad (n-1)s^2 = \sum_{Z_i=1}^X fY_i \hat{Y}(1)g^2 + \sum_{Z_i=0}^X fY_i \hat{Y}(0)g^2 + \frac{n_1 n_0}{n} \wedge^2.$$

fñZ7T¥il f'É ^BñZµs³ LPo s³ b|Äñ†í¥Êµ
Y_i Y s³¹F=Êµ (Y_i Ŷ(Z_i)) „FWÊµ (Ŷ(Z_i) Y) ÜZp„^aÆ-[h> =
/Ø[i`2 iK2ℳi†Msa +QMîFΘHM s [#®Í r<³d¥Ms $\frac{n_1 n_0}{n} \wedge^2$ b
RR

ÿ jXℲ¹¹ 6_h ?£ü i_ ¥†ØŸ\$,.d i_ ³1žÿŸL!bÆ 6_h
•OVü °1Ū Äs¥ž'³> i_ ñ½ µK98 Y Ū Äfâ/V[P¨
iivÍØ,°G ¿µK98 *Gh7,G ¿" ¥ðSsf b

dXk~~EX~~3Äd9 Xµ´(´...c¹L! FZµM©bÂTí V?•Y²T¥M
sŸ sZµ áì³1P¨Ð3Äd9

Ujkv

$$t = q \frac{\hat{Y}(1) - \hat{Y}(0)}{\frac{\hat{S}^2(1)}{n_1} + \frac{\hat{S}^2(0)}{n_0}};$$

ï

Ujjv

$$\hat{S}^2(1) = (n_1 - 1)^{-1} \sum_{Z_i=1}^X [Y_i - \hat{Y}(1)]^2; \quad \hat{S}^2(0) = (n_0 - 1)^{-1} \sum_{Z_i=0}^X [Y_i - \hat{Y}(0)]^2$$

sY^ i`2 iK2ℳi +QMîFΘHZµb
H_{0F} / µK98 *Gh QiÅ" t vÍžÿ t!N (0;1)b
fñd9 Ð iXi2biUp `X2[m H 4¥6TGaíbV

ÿ jXℲÐ3Ä¹¹1÷×r\$, ' i`2 iK2ℳi +QMîFΘHZµµs vH µ´
(´¥_ V?>rbÐ3ÄYVsY 9 F¥Zµ ? ÷z¹)ØsZµff b

dXjℲZ_ sË" ¥E†^a ÐÿëŸ X Â¹,áì1ÿ¥û^ðÃ~² b
Æd9Ð]"1ÿ sË" + i2;Q`B+ H lîl9"" bèÂ Ê ï|û,
]©Ê|¥Êö|"a,]0pí a¥íß fÃíß|"b5Z_ *?B@a[m `2 h2bi
ž^)ØfË" ¥,•ý b
,•±X 1 4©Ô"Ðù¬Ô"bÂT €µs"v^aü" V?,>VL!¥

sf ÿëŸ² b
AMbB;?i ðÃ" 1ÿ ô(´µs ôsË" 1ÿ ôÔ"µ
sôbf Ë" ¥s ZEµ'ÉuYiiðÃ" " t_ sË" "5Z_ b

5Z_ ®5:cÃ:à E `H S2 `bQRMNy4 b

^RℲ%w•n,c b2+iℲQM

^{RR}LPo s³¥>æ}"w•n,c b2+iℲQM

dXjXERTX_ XÛ5 " ^ŽŸ1 ñ+çsf\$
 !µ k ñËY¥4©Ô" O₁;O₂::::;O_k 9""¹ nb ,L! H₀ / » i Ë¥
 ù¬Ô"¹ E_i = np_{i0} Ĩ p_{i0} ^ H₀ ?ç¥Ø,Àqb
 Å:à5Zd9

$$Uj9V \quad {}^2 = \sum_{i=1}^{X^k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i};$$

°4Ø³ (O_i - E_i)²/E_i ™ ÄñËY¥ÊµiiÜZh€žµ| "[E_i É>S
 Ä BñvË¥ 100 Êµ1BñlË¥ 100 Êµ÷×1 p„αž98ÊÖñ b
 vÍsf H₀ / '"" n @ vH

Uj8V $\begin{matrix} q^d & 2 \\ P & k^1 \\ & P \end{matrix};$
 1®¹ k 1 y^{1°}µBñÿ•ii O_i = E_i = nb
 AMbB;?i 1|11® ^ k 1\$y¹ k ñËY¥4©Ô"-
 „A¶©¿ n f Á3 BñLŸÿ•bî[k ñËYĬ°µ k 1ñV[1®MÄii
 K^aBñ®9„%çb

è jXRÓW_ ii—;^Ž(\$ WXß g¿B»Ó0 RkØ X_ ñ^Ž(
 òëÀq(¹ 1/6 b
 4©"

ë	R	k	j	9	8	e
4©Ô" O _i	R8	kk	R3	k8	Rd	kj
ù¬Ô" E _i	ky	ky	ky	ky	ky	ky

9Ø

$${}^2 = \frac{(15 - 20)^2}{20} + \frac{(22 - 20)^2}{20} + \frac{(18 - 20)^2}{20} + \frac{(25 - 20)^2}{20} + \frac{(17 - 20)^2}{20} + \frac{(23 - 20)^2}{20} = 4:3$$

1® k 1 = 5 °Vα $\frac{2}{0:05;5} = 11:07b$
 ®¿ 4:3 < 11:07 = 0:05 £Ü/ ,? ' (ŸL!b
 _ LC

= Q#b l@ +UR8- kk- R3- k8- Rd- kjV
 = +?Bb[Xi2biUQ#b- T 4 `2TURfe- eVV

*?B@b[m `2/ i2bi 7Q` ;Bp2M T`Q# #BHBiB2b

s@b[m `2/ 4 9Xj- /7 4 8- T@p Hm2 4 yX8yd

T´¹ 0:507 ùv¿ 0:05 Đmý9ØBÁb

AMbB;?i Ó0è0Ĭ E_i = 20 ûM]bÂT ñËYù¬Ô
 "pl <5 vÍÍ»¥Ú ö/† NH<¾"Ú'_ 2t +i i2bñiM#Ë
 Yb

è jXkLUĐiiÔ£:"øL WXß Ô£: ÆÛäðì"øĐsääì"ø
 çù^a}1è¹

Ôõ: Ôä: sõ: sä = 9:3:3:1

k3

jX>†Ũ L Đn :Ũ Ä_

4©”

88e

jy jX>†Ů L Đn :Ů Ä_

s@b[m `2/ 4 kyX9- /7 4 k- T@p Hm2 4 jXd2@y8
T' l ²,xrb

è jX⌘ U3 Vii•âñ ĐlÆ£Ü W ß Ø° 8yy¥•âñ ĐlÆ£Ü

	®lÆ	ï©lÆ	úlÆ	†9
ï#[/	3y	8y	ky	R8y
úï	ey	3y	jy	Rdy
'S	jy	dy	9y	R9y
ùî3	Ry	jy	Ryy	R9y
†9	R3y	kjy	RNy	8yy

_ LC

= 2/m l@ +U3y- 8y- ky- ey- 3y- jy- jy- dy- 9y- Ry- jy- RyyV
= i# l@ K i`BtU2/m- M`Qr 4 9- #v`Qr 4 h_l1V
= `QrM K2bUi#Vïl#Q/+U]-]úï]-]'S]-]ùî3]V
= +QH M K2bUi#Vl@]-]úlÆ]-]úlÆ]V
= +?Bb[Xi2biUi#V

S2 `bQM^b \*?B@b[m `2/ i2bi

s@b[m `2/ 4 R3eXd- /7 4 e- T@p Hm2 l kXk2@Re

T' l 'ÿëÿii•âñ ĐlÆ£Üi <1ób
ÉB„s ħ r c V ÎV[9Ø *` Kû` Œ™ 1ó<
S

Uj3V
$$V = \frac{2}{n \cdot K \lfloor M \rfloor; c \rfloor 1)}:$$

ħ'è
$$V = {}^p \frac{1867}{(500 \rfloor 2)} \quad 0.43 \quad V U \ddot{\imath} \circ \hat{E} < \yen 1 \acute{o} b$$

dXjXjK² /¥5Z_ Đ 6Bb?ú`_ ¥ 1 XížŮ L ¥=í²
Ôâ áİP`5Z_ Ÿ_ Z?Y Í Đ² ÿëb

Đ 6Bb?Ů`_ ¥1

+~ *?B@b[m `2 i2:byi ñ!‘ R4cý đž° đb

je

9X L1uJ LA k⁻ "w

μK98xZμ

$$S(1;0)=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n fY_i(1)-Y(1)g fY_i(0)-Y(0)g$$

Ü(yTr<

$$=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \bar{y}_i=Y(1)-Y(0)$$

f^âì1 9¥,••"b
ñ8r<¥Zμ

$$S^2(\bar{y})=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (\bar{y}_i-\bar{y})^2$$

™ í r< †íW¥sÉŸñ b

Ÿ 9XXk l¹³1xZμ\$,Y(1) „ Y(0) -WV?μM1ŸbİÍ F„ vF¥
ñ8^Ä¥¥ žM1 9¥Zμöhl İ^μM1 Zμö9vb

jXBñ1o„Ø

μK98 ¥W,İ μBñ^aî¥1"õ¤ xZμĐòñZμb fñš©TÙ
-e† •:,œñ L2vK M ~~B~~ MO b

„Ø 9X ~~B~~ G2KK i9X ~~B~~ xZμ¥1" Vx

$$2S(1;0)=S^2(1)+S^2(0)-S^2(\bar{y})$$

İ $\bar{y}_i=Y_i(1)-Y_i(0)$ ^ñ8yTr<b

°\$Ø $\bar{y}_i=Y_i(1)-Y_i(0)$ u†í¥Í r<ûM] S²($\bar{y}$)=0 5 $\bar{y}_i(1)-\bar{y}_i(0)$ >†LŸ
M1 MμB $\bar{y}_i(1)-\bar{y}_i(0)$ H S(1;0) ržKv´ [S²(1)+S²(0)]/2 b
w, ' S $\bar{y}_i(1)-\bar{y}_i(0)$ H 2S(1;0)<S²(1)+S²(0) 'xZμlč ñZμ-,¥Böb
fñ„Ø¥£ $\bar{y}_i(1)-\bar{y}_i(0)$ " Øb

9X L2vK M URqVkjV

č4©²T áìV

$$\hat{Y}(0)=\frac{1}{n_0}\sum_{i=1}^n (1-Z_i)Y_i(0)$$

dXv^ížÿŸĐÂ•uW

L2vK M UR_çMO_çVZμ¥Ú'VrT Æñ^M ¿Û s¥¥sf7ý¥b
 L=<¨İ áİİ³1©j ^ ¥ "sf™ b

çØ 9XJμK98 *GhX7 n!1 „ n₁!1 bL!UR_çVn t_¿ (0;1) İ¥È" pUK^S(1);S²(0);S(1;0)g μμK KUjK t_jY_i(1) Y(1)^j/n! 0 O K t_jY_i(0) Y(0)^j/n! 0 GBM/2H2^ç;

5

$$p \frac{\wedge}{p(\wedge)} \stackrel{d}{=} N(0;1)$$

OŠ²(1)! S²(1) Š²(0)! S²(0) GÀq bfñçØiÂ" '"" @ vH ^ ¥ "sfV[¨žÿsfÍ»bf¹ yÂ

•uW4 Ø, \$b

Â•uW ® çl 9X,j L2vK MO¥»Øts áÌαž ¥ ov""Â•u
 W

$$\wedge \quad z_1 \quad \frac{p}{\sqrt{2}} \quad \hat{V}$$

İ z₁ /2 ^S žÿsf¥ 1 /2 sÊ"bĐĐ,L!¥ }Ÿ YVÂ•uWĐL!_ ¥ }Ÿ f9¹_

$$H_0: = 0$$

ë¹ Đ,L! uY¿ 6Bb?2b? `T M4mHwH \$b

ÿ 9XX9I¹ L2vK MBZME°ó ôĐ,L! ô¥_ \$,y¹ L2vK MB M
 Oİ áİÍE4©ž S²() íEÚ'9ØZμbÂ•uW„_ û^vÍμr¥b

3X L2vK M~~W~~ ~~M~~ PGa¥1"

LIİ , ùî€P¨ÍBZEŸ 9Ü(yTr<bS SE^ >

PGáB

$$(\wedge \wedge) = \begin{matrix} X^n \\ \backslash; KBM(Y_i \quad a \quad bZ_i)^2 \\ (a;b) \quad i=1 \end{matrix}$$

iP¨ i`2 iK2'Mi9 ^ T¹ ¥ 9b

1o?C PGđ" ^ z©¿μ´(´

U9kV ^ = ^

8

Æ^ PG¥YÈZμ 9 Đ Ŵ ,]bS PGžμ 9¹

$$U9jV \quad \hat{V}_{PG\grave{a}} = \frac{n(n_1-1)}{(n-2)n_1n_0} \hat{S}^2(1) + \frac{n(n_0-1)}{(n-2)n_1n_0} \hat{S}^2(0)$$

×rS • ¥^ 1B+F2`@>m#2`@q?BZİ 91>qV

$$U99V \quad \hat{V}_{1>q} = \frac{\hat{S}^2(1) n_1 - 1}{n_1} + \frac{\hat{S}^2(0) n_0 - 1}{n_0}$$

⁸EüWn,c \\b

αÍ Ŷb+Y¹ >*kM8 z©¿ Ŷb^e
 L£ U G GQM/2
 = i m? i 4 K2 MUv(x44R)V @ K2 MUv(x44y)V
 = p? i 4 p `Uv(x44R)VfMR Y p `Uv(x44y)VfMy
 = b2? i 4 b[`iUp? iV
 = i m? i
 (R) RdN9Xj9j
 = b2? i
 (R) edyXNNed
 PG&YÈS ÊI
 = QHb7Bi 4 HKUv xV
 = bmKK `vUQHb7BiV0+Q27(k- R,k)
 1biBK i2 ai/X 1``Q`
 RdN9Xj9jR ejkX38je
 P" 1>q×rS >*k αžž'²T
 = b[`iU?++KUQHb7Bi- ivT2 4]?+k]V(k- k)V
 (R) edyXNNed

N×Á² ĐžŷÍ»¥>r

çl 9Xİ¥μK98 *Gh tž5Hq/îëb'. ² ¹×ÁsfH ft
 HqV?\$'Qb
 ' v. ²T\$ê™H èÂ * m+3vf žŷÍ»rT“μb EùîVü
 ×Áff/ °Zm„žŷÍ»-Wi A÷μsb
 f4æáî îμ ¿vÍžŷŸ¥w ZEûG ¿” ¥μK Hqb L=‹
 “İ áî<¾_°² M ¥sf+~b

RyXcl²

'cyë L2vK M ~~B~~ M \$
 URμK98 ,{ ? i¥±L' fY(1);Y(0);S²(1);S²(0);S(1;0);S²()g
 UkQ2KK 9X2S(1;0)=S²(1)+S²(0) S²()
 UjV2vK M URNclV

$$E(\wedge) = \dot{í}\dot{É}$$

$$p(\wedge) = \frac{S^2(1)}{n_1} + \frac{S^2(0)}{n_0} - \frac{S^2(_)}{n}$$

$$E(\hat{V}) = p(\wedge) + \frac{S^2(_)}{n} - o$$

$$U9\mu 9 \hat{V} = \frac{S^2(1)}{n_1} + \frac{S^2(0)}{n_0} - p$$

$$U8\hat{A}\bullet uW \wedge z_1 /_2 \hat{V}$$

$$Ue^{\wedge}Gh p^{\wedge} \frac{1}{p(\wedge)}^d N(0;1)$$

$$Ud\mathbb{R}Ga1" \wedge = \wedge \mathbb{E}^3P" 1>q\times rS$$

$$/Bc\acute{a}\grave{I}|Đ \hat{A}...YV s^a bi`iB\}+iB\mathbb{Q}4\acute{U} 9\neq\acute{U} iif^B\tilde{O}\ae$$
 "xM • Ÿ¿Éw ¥ZEb

RRX5

9XX9X, R0¥£ü £ü G2KK9XRS(1;0)=S²(1)+S²(0) S²()b

9XX9Xk2vK MURqNkV BÖ£ü *_1/9Ø

p f[∇](1)g; p f[∇](0)g; + Q[∇](1);[∇](0)g

iæ"ft Tw• p (∧)b

9XX9Xj2vK MURND PG£ü 2[X9W PGđ"©¿μ´(´b£ü
1>q×rZμ 9 ¥ >*kM8 z©¿ ∇b
w•n,c \\b

9XX9X9 r<¥sÉŸ £ü S²()=0 c S²(1)=S²(0) b ó Qè^aü
S²(1)=S²(0) ÆS²() 0 b
£ü S²(1)<S²(0) c S(Y(0);)<0 b Qè^aü S²(1)>S²(0) ÆS(Y(0);)<0 b

9XX9X8μ T¥¿É , £üZμ T¥¿É ,

$$p(\wedge) \frac{1}{n} \frac{r}{n_0} S(1) + \frac{r}{n_1} \frac{r}{n_0} S(0)^2$$

i),©|îë¥Hqb

9XX9Xb2vK MURWkjm | L2vK MURWkjmW<ž²f
™bIn_² o2R^K ¥Ü(yTr<

$$_o = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f \alpha_i(1) - \alpha_i(0)g$$

£ü ^o o ^íÊ¥ ip xZμ "b

9XX9XdtÛ ÄL ï¥w ík çl jXßçl¥>†Û ÄL b
fÖ!ç/ w•Ü(yTr<¥Zμ T i1 Ð *_1ïZμ¥μsb

9XX9X9i wi \ ×•,j yTw ï¥BtÜÅÜ5b \ ^1
¿yTw ¥f⁻8•b

åNÿ: L2vK MRM¥ßS,Ó \ íç μK98w ¥ \$b'}d9ÐE
| j¹yTw ST¥Úñ b

* > Sh 1_ 8

$$S^a \mathbb{D}^a S^a \hat{U} \quad L$$

R X ŷ Û Ä ¥ \ Œ

ô"HQ+F r? i vQm + M M/` M/QKBx2 (P- iTv,QnRyj)MMQiXô
f^ :2Q`;2 "Qtoiµ ~û^p¥ Æµtµ" ô-a»=÷ ¥ ýb'c|
3dñ¥c|b
» 9c¥>†Û L *_1ïí s¥>†® +? M%2b f Õ!9 v"
'/VC^s Æ BñµKL ï í F„ vFV? txM C,Ü™b
f ÕC` d9ÓDİ\$ë¹ +Qp `B i2 BK# xMM,Ü™b
¹|¹ +Qp `B i2 BK#|H\$My¹ZöPL ²T¥³dMα'4iiáì
4³ž¥²TµsV?Byç i`2 iK2MİT 9V?ÇÇ^®çxM sf,(/î
¥bfñÜ5\Páì±l ?Ž !9" üöîeÄf Õ,Ü™\$
s^Û L ai` iB}2/ \_ M/QKBx2/ 1tT2`BK2Mİl æ%1ñÜ
57!9¥b

k X a _ ɤ ɿ ɸ : |

$$\begin{aligned} & \ln B \tilde{n} \quad c \quad n \tilde{n} \dagger \nexists \mu K 98 \quad x M \quad X_i \quad 2 f 1; ::; Kg \wedge \ddot{O} \hat{U} \nexists b : \\ & n_{[k]} = \mathfrak{C} i : X_i = kg; \quad [k] = n_{[k]}/n \\ & s Y^1 \gg \quad k^a \nexists \dagger \acute{i} \, ,, 1 \grave{e} \quad k = 1; ::; K \ b \\ & \quad *_1 \ddot{I} \acute{a} \grave{\imath} \% \mathfrak{C} 9 \nexists \quad n_1 \, ,, \ n_0 \ \mathfrak{C} \grave{o}^a = \nexists s \nexists \, \, \, n_{[k]1} \, ,, \ n_{[k]0} \wedge \hat{U} \nexists b' \\ & P \quad *_1 \ddot{I} \grave{o}^a \acute{I} \ F \, ,, \ v F 1 \grave{e} - \mu \nexists \grave{u} \neg ^{-1}, \quad R \\ & \quad E \quad \frac{n_{[k]1}}{n_1} \quad \frac{n_{[k]0}}{n_0} = 0; \quad \mathfrak{C} \quad \frac{n_{[k]1}}{n_1} \quad \frac{n_{[k]0}}{n_0} \mathfrak{C} 0 \ [\acute{U} \grave{A} q \acute{i} \grave{e} \quad : \end{aligned}$$

°4ø³ ù¬¹,ªüûÄ£víÜŸÆμK'''İ¥û oîV?•
 ÁA÷¥,Ü™bfñ4³\Páì±l?Ž!9" üöîeÅfÕ,Ü™\$

$$\begin{aligned} & \text{ç l } 8 \times \mathbb{R}^a \hat{U} \text{ L } U a_{-1} \forall c \text{ n}_{[k]1} \text{ n}_{[k]0} \text{ k} = 1; ::; K \quad \ddot{O} \hat{U} \neq x M \\ X \neq \ddot{A} B^a = \ddot{y} \ddot{E} \acute{E} \text{ , } *_{-1b} \end{aligned}$$

j<L ĩ f Œ!9\$ē¹ Ũ uF!9 ` M/QKBx2/ #HQ+F Œ2ŒB;M
¹uF #HQbFŒ¹ s^aŨ Ä9ē¹ #HQ+F ` M/QKBx iBQM
^aY` \_<sup>a</sup>s      bi` imK T`QT2MbBiv b+Q`2

$$e_{[k]} = \frac{n_{[k]1}}{n_{[k]}}.$$

f ñ À Q | » \ \ c), 4 © Ÿ ù î H ò , • ~ ä b

a_1\mathbb{D} *_1 \mathbb{Y} 1ouY \mathcal{Z}

$$U R a / _ 1 \neq \hat{\mu} V > \hat{U} \quad \ddot{A} " \dagger ^ \quad \quad * _ 1 \neq V > \hat{U} \quad \ddot{A} " \dagger \neq 0 "$$
$$\overline{R_w \cdot n_c} \quad \backslash \backslash$$

9 k

8 ℑ^a Ⓓ^a s^a Ũ L

U k V a_1ĩ e_[k] ^%ç¥ Æ *_1ĩ^Ũ ¥b

jX^aYÜ(yTr<

¿†í i áìµ. ²T Y_i(1) „ Y_i(0) ñ8yTr< i = Y_i(1) Y_i(0) b» k^a
¥^aYÜ(yTr<¹

$$_{[k]} = n_{[k]}^1 \prod_{X_i = k} X_i;$$

98Ü(yTr<^ð^aYÜ(yTr<¥FfÜ(

$$= n^1 \prod_{i=1}^{X^n} X_i = \prod_{k=1}^{X^n} \prod_{[k]} X_{[k]};$$

¿ð^a¥µ´(´ áìV[/ ¥s^a 9

$$\wedge_{a_1} = \prod_{k=1}^{X^n} \wedge_{[k]}^{[k]};$$

ĩ

$$\wedge_{[k]} = n_{[k]1}^1 \prod_{i=1}^{X^n} I(X_i = k; Z_i = 1) Y_i \quad n_{[k]0}^1 \prod_{i=1}^{X^n} I(X_i = k; Z_i = 0) Y_i$$

^» k^a=í F „ vF²T(´-µb
ÂTáì1• _[k] V[» k^a=P¨ *_1¥ZEÉ>w b/ě), ¥d9
w b

9X a_ĩ¥ 6Bb?Đ`Ä_

Đ *_1Ě» áìñ5), a_1ĩ¥ 6Bb?Đ`Ä\_ 6\_hb a? `T MŁŦH H
_ ^

H_{OF} : Y_i(1) = Y_i(0) îµ†í i = 1; :::; n:

6_h¥ '±Xa¨¿©...Ũ L áìV[¨©..._ d9 T = T(w u; s)
ĩ w u; s sY^í _ a4©²T_ „xM "b a_1„ H_{OF} / T µ
X©sf y¹ w a_1/µX©sf b
P¨ 6_hHµ ñ1o%«³1ÿi

UR'VEÍ _ H AŦô çl 8XRX ¥ð^a= í ·SÉ>ÂĐ f\$

ë¹ HqŨ Ä_ HqÂĐ_
UkŨÊ4? Q~ a_1'É¥_ d9 b

9XR_Xd9 ¥Ê4 X

9XR_XµX(´ 9 Xs b2+ißQŦP áìV[6_hĩP¨s^a 9
^_{a_1}T¹_ d9 b

è 8XR UbŦ¥iBQ'M V 6_hĩ áìV[P¨s^a 9 T¹_ d9

$$T = \wedge_a = \prod_{k=1}^{X^n} \wedge_{[k]}^{[k]};$$

ĩ _[k] ® b2+ißQŦP f ñd9 °α™ t^a¥Ü(yTr< b

9 X R 9 X s^a 9 X set "' Ũ 5 Ĩ 3 Ä d9 ¥ ? á ĩ V[Ĩ P "[/ 3 Ä d9

6_h

$$t_{a_1} = q^{\frac{\wedge_{a_1}}{\nabla_{a_1}}};$$

ĩ

$$\nabla_{a_1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\hat{S}_{[k]}^2(1)}{n_{[k]1}} + \frac{\hat{S}_{[k]}^2(0)}{n_{[k]0}};$$

f Ũ Œ^2_{[k]}(1) „ Œ^2_{[k]}(0) s Y^ Ĩ F „ v F^2 T » k^a = ¥ "' Z μ b^k

è 8 X 9 X Ä s^a d9 ¥ < " W ĩ b 2 + i 9 X Ĩ 3 Ä d9 t_{a_1} á ĩ^3
19 Ø Z μ 9 ∇_{a_1} ® b 2 + i 9 X Ĩ 3 Ä d9 6_h ĩ á ĩ Y V E ĩ μ V >
¥ ĩ`2 ĩ K 2 s ĩ 9 Ø t_{a_1} ¥ Ũ's f b

9 X R X j X q B H + Q Q Q M9 X á ĩ n 5 » k^a = 9 Ø q B H + Q Q Q M9
W_{[k]} -^a † ĩ^1

$$W_{a_1} = \sum_{k=1}^{\infty} c_{[k]} W_{[k]}:$$

\ 4 Œ F f Z E B Œ P " c_{[k]} = 1/(n_{[k]1} n_{[k]0}) 6 B Œ P " c_{[k]} = 1/(n_{[k]} + 1) b

è 8 X j U o M 1 Ĩ 2 ¥ 2 M W » k^a = á ĩ 9 Ø q B H + Q Q Q M W_{[k]}
ĩ k » 9 c ¥ q B H + Q Q Q M -^a P " b 2 + i 9 X Ĩ 3 Ä d9 b o M 1 Ĩ 2`2 M
U R N ¥ y Œ F f Z E ,] Ä ß / ò μ^a] b

9 X R X Q X; 2 b G 2 ? K Q M X o M 1 Ĩ 2`2 M U R N e Ÿ V O ò^a
"' v H V C z b Ē ' a " " O ò^a " " Ĩ ĩ ñ , ? É > @ ¥ 1
V ? é > " ĩ ¥ • b \ 4 B Œ^a É > ÷ t^a 1 ¥ _ d9 b
ð ĩ n 5 | ^2 T ĩ • Ä^1

$$\Upsilon_i = Y_i - Y_{[k]}; \quad \tilde{X}_i = k;$$

ĩ Y_{[k]} = n_{[k]}^{-1} \sum_{x_i=k}^P Y_i^{\wedge} » k^a = ¥^a Y (^ b -^a α Ÿ Ä^2 T (Y_1;:::;Y_n) ¥ Ç
(R_1;:::;R_n) K^a y_ d9

$$W = \sum_{i=1}^{\infty} Z_i R_i:$$

è 8 X 9 U > Q / ; 2 b G 2 Q 9 M M W \ ¥ Z E n 5 Y V b 2 + i 9 X Ĩ 3 Ä d9
f h " ^a W μ s ¥ • Y b -^a Ÿ Ä^2 T p Ç ĩ P " b 2 + i 9 X Ĩ 3 Ä d9 b
f Œ Z E ñ ĩ^a f f / + Y μ r b

^kT b 2 + i 9 X Ĩ 3 Ä d9 b 2 + i 9 X Ĩ 3 Ä d9 k „ Z μ w • n , c \ \ b

d X * _ 1 ĩ ¥^a s^a

μ Ö Ũ x M X ¥ * _ 1 ĩ » k^a = α s í „ v ¥ † í ” ^ Ũ ¥ b
 a _ 1 ĩ f t ” 3 ^ % ç ¥ b Ą Â T á ĩ ó ç M = f n_{[k]1}; n_{[k]0} g_{k=1}^k ¥ H q / É > H q w
 * 1 * _ 1 ü M î a _ 1 b
 ” Ð Â T M ¥ î μ s Ũ , ¹ , * 1 3

$$S_{-1}^{\cdot}(w = x_j M) = \frac{S_{-1}^{\cdot}(w = x_j M)}{S_{-1}^{\cdot}(M)} = Q_{k=1}^K \frac{1}{n_{[k]} n_{[k]1}}:$$

' w ó ç M H q / V * _ 1 º ž ¥ H q s f Ð V a _ 1 º ž ¥ s f M] b
 y N ó ç M ¥ H q / á ĩ V [^ s a _ 1 B " s { μ Ö Ũ x M X ¥ * _ 1 b
 6 _ h M ¹ H q 6 _ h L 2 v K M B M ¹ s^a T Q b i @ b i ` i B } + i B Q M

$$\wedge_{s a} = \bigwedge_{k=1}^{\infty} \wedge_{[k]}^{[k]}.$$

™ T Ð ^_{a-1} M] b
 s^a ! 9 " P " X ^a s^a s " P " X b ñ ĩ ^ P " X ¥ } Z E b

3 X L ĩ ĩ ¥ Ũ 5

Â ... Ê 4 X Ÿ y a _ \$ Ø , X < ¾ ? ç © . ² T b t f f / L € ô
 5 • ù î © ç © x M μ @ ¥ ß © M * ¹ X ¥ Ê 4 V [° º ' ç b ð f
 f / f Õ ß © M , b L € Q 7 ô Z L Ÿ Ê 4 X ĩ i è Â X V [^ ù î u
 × ¥ · U M Ð 3 M) b
 K ¥ Ê 4 ^ B ñ M 1 Ũ 5 b Ø , Â T î μ^a ũ @ v 9 F K ö 4 Ú 9 r q b
 − 7 v ¥ K . À V ? † ® 9 r q b E ù î ĩ á ĩ 4 ³ ž 9 F K ¥ H = l
 m ¾ h b Ũ K = 5 Y È @ [º r q 9 m b
 » ð Â x M 8 ¹ ÷ \$ Â T á ĩ μ 5 • ù î V [y ë ó ç f t x M H . ² T
 Y (0) ¥ ~ −^a Ê 4 X ¹ ç © Ÿ (0) ¥ Ö Ũ Ä ñ ' b B î ¹ Â T á ĩ À μ f "
 ¥ 5 • ù î € , X S + ! ¥ Ö Ũ Ä á ĩ V [P " B Õ ÷ Y " ¥ ! { ë ¹ × Ũ Ä
 ` 2 ` M / Q K B x b B Q M

N X c l ²

' c ° s^a Ð^a s^a Ũ L ö 1 = , Â /
 U R a v _ 1 ¥ î * _ 1 V ? Á 3 , ù ¬ ¥ í s ¥ Y V s^a V [ö ĩ E ç + Q p ` B i 2
 B K # H b M + 2
 U k v _ 1 ç ĩ ç ĩ 8 X R Ö Ũ x M ¥ ò^a = y ë É > * _ 1 % ç ò^a ¥ í
 s ¥ " b
 U j v q 9 m ' x M ? ç © . ² T H a _ 1 1 * _ 1 ÷ μ r y ¹ s^a h "
^a W M s n b 2 + i B Q M
 U 9 v _ h „ L 2 v K M B w M ũ V [w < ž a _ 1 s Y b 2 + i B Q M 2 + i B Q M
) , b
 U 8 v s^a * _ 1 ĩ ó ç s^a " H q^a s Z E Ð a _ 1 M] ĩ i f ^ P " x M
 ¥ } Z E b

R y X5

8 X R _1 İ ¥ x M Ü™ £ ü b 2 + i B Q M * _1 /

$$E \frac{n_{[k]1}}{n_1} \frac{n_{[k]0}}{n_0} = 0:$$

8 X X È "ª Y ` \_ ¢ s ¥² T £ ü b 2 + i B Q M µª ¥ª Y ` _ ¢ s M ©
 $e_{[k]} = e \hat{\mu}_{k H}$

$$\wedge = \wedge_{a_i}$$

8 X X È " ñ 8 y T r < ¥ª T L ! ñ 8 y T r < ^ È " i = \hat{\mu} i =
 1;::;nb ln[/ ¥ F f 9 È

$$\wedge_w = \sum_{k=1}^X w_{[k]} \wedge_{[k]};$$

İ f × w_{[k]} \hat{\mu}_{k d \mu b}

U R S V P \wedge_w í Ê ¥ w_{[k]} H q b

U k V µ í Ê 9 İ s P \wedge_w Z µ K l ¥ f × b

8 X X Q _1 * _1 „ a _1 £ ü b 2 + i B Q ' M " ' v H p _1 ^) Ð
 $p_{a_1}(\wedge_{a_1}) - \mu \tilde{y}^1$

$$\sum_{k=1}^X \frac{[k]}{n} \frac{r}{n_1} \frac{n_0}{f} Y_{[k]}(1) Y(1) g + \frac{r}{n_1} \frac{n_1}{f} Y_{[k]}(0) Y(0) g^2 = 0:$$

8 X X / * _1 ž a _1 £ ü b 2 + i B Q M Â T M ¥ \hat{\mu} s \hat{u}^{,1},^{*1}

$$S_{*_1}(w = x_j) = \frac{1}{\sum_{k=1}^K \frac{n_{[k]}}{n_{[k]1}}};$$

' w ó ç M H q / V * _1 ¢ ž ¥ H q s f Ð V a _1 ¢ ž ¥ s f M] b

8 X X e 6 _ h d 9 b 2 + i B Q M á ! ° Õ _ d 9 b Ê 4 6 B
 Õ d 9 Â q B H + Q Ç Q d M > Q / ; 2 b G 2 ? K Q M M × • É > 6 _ h
 s b

8 X X A K # 2 M b M / _ m # B M U k y R 8 V _ h A K # 2 M b M / _ m # B M U k y R 8
 , R N 3 8 @ M N B , e Ü É > ¥ a _1 a i m / 2 M i f h 2 + ? 2 ` + ? B 2 p L 2 K b 2 M i _ i B Q
 F B M / 2 ` ; " i A M

a < ç Ð n s t í ^ • = ë) b i ` 2 i K 2 M j R V U l ë Ä • = R j @ R d
 Ð 3 © ç y V U ô Y ë k k @ K B 3 b Q m i + Q K 2 Ä ¥ Ü (" Ð î b

P " 6 _ h × • s S ` Q D 2 + i đ h b P " ^ a _1 a W a _1 „ W T ^ 6 _ h ¥ _ d
 9 b 1 T ' b

ÿ ' € P " Z V U Í · U M Æ A K # 2 M b M / _ m # B M W k y R 8 V

8 X X İ • k : Q m H / U R N N 3 - ä # / H 2 R v k ¥ "
 f ^ B ñ [İ • ^ a ¥ a _1 b ¾ k » ù î d * ! Â " ç Í Ÿ - F 9 3 ¥
 0 p ¥ r „ 0 s Ÿ b Ä ñ İ • ¥ k N İ İ • = Ñ € \$ Ű s ¥ ž Ø ñ F v F a
 d * ! Â R K „ d * ! Â 8 K b
 ® ç À µ á ñ 8 £ Ü ¥ " á ! í E L @ 6 _ h b - 7 L 2 v K M B M ^ 1 ø
 9 d 9 b s Y á d * ! Â R K „ d * ! Â 8 K ; Ð v F 1 ¥ Ä 9 „ Z µ 9 b

8XN s x•s x•s » 9c \\ «İP”¥ G GQM/Đ]HÉ›
 6Bb?2„BLĐvK MĐ Đ

* > Sh1_ e

í B Ø æ Ð x M Ü™

R X ý V s^a ž õ Ã x M

» 8 c ĭ á ĭ Ů ž s^a Ů L a₁ b f Ō ! 9 Y V Ö Ů ¥ x M Â Ÿ
YaM- s^a ! 9" ö î e Å x M , Ü™ b
- 7 C L ĭ ¥ x M a a ^ õ Ã ¥ i i i ? B M F & Q 7 8 x a Ó â a L i k î b
f t õ Ã ~ x M í E e †¹ Ō Ů Ä¹ µ K ñ^a Ž 5 ö Ů ž ô » " 4 ô^a " . " 9
É Ä^a " ' \$ h b
B ñ 1 - ¥ Ů 5 Á 3 ' x M ^ õ Ã ¥ » _ H á ĭ Â ... ŭ Ů Ä^a Ä ¥
] H æ " f t x M Ÿ 4 Ů 9 r q \$
' c | ° Ō ° € ¥ ! {
U R X Ů Ä _ 2 ` M / Q K B x i B Q M ! 9 " P " J ? H M Q Ō B Å
x M , Ü™
U k B Ø æ _ 2 ; ` 2 b b B Q M / D m b i K 2 M æ " L Ÿ ~ Ø æ x M ,
Ü™
f Ō ! { V [! 9 " Ð s " s Y P " 9 V [] B L ĭ ó † P "
b 2 + i B Q M

k X x Ů Ä ! 9 " ¥ x M Ü™

k X R X 5 ÷ * Q t U R N 3 K 6 h X l n B ñ c n ñ † í ¥ µ K 9 8 x M
" s 2 Rⁿ K ^ % ç ¥ b Ä ñ † í i ¥ x M _¹ P X_i 2 R^K V [c õ Ã = í s b
¹ e Ä : | | x M ĭ • Ä Ä (' , X = n¹ P_{i=1}ⁿ X_i = 0 b P
> † Ů L * _ 1 ĭ í _ w = (Z₁ ; : : : ; Z_n) V î µ_j @ P Z_i = n₁ ¥
ĭ (| b Ů Ä £ x M ĭ F „ v F - W ¥ ù ¬ Ü™ æ í E £ µ K "
' ĭ ¥ L C Ü™ b
á ĭ " í F „ v F x M (' - µ Ÿ™ , Ü™ ñ

$$\wedge_X = n_1^{-1} \sum_{i=1}^{X^n} Z_i X_i - n_0^{-1} \sum_{i=1}^{X^n} (1 - Z_i) X_i :$$

* _ 1 / E ($\wedge_X$) = 0 æ $\wedge_X$ ¥ L C ' a a ,¹ , b P " L 2 v K M U R N k j VT
: | V [£ ü

$$+ Q(p) = \frac{n}{n_1 n_0} S_X^2 ;$$

$$\ddot{S}_X^2 = (n-1)^{-1} \sum_{i=1}^P X_i X_i^> \wedge x M \text{ ¥ } \mu K 9 8 x Z \mu " b$$

^RW % w • n , c b 2 + i B Q M R

kXkX J ? H M Q #B b8†™ K »xM ¥,Ü™ñ _2JP" J ? @
H M Q #B b

$$M = \wedge_X^> + \frac{n}{n_1 n_0} S_X^2 \wedge_X^1:$$

J ? H M Q #B BñªÅÿÉ^ñ xM ¥d sLÿMÐ û,Mb

„Ø eXØ eXiR J ? H M Q #B bMÿ WXT b2+iBQX M MÐ Xi 7!
b0+BXi Ĩ b02R^K B2R^K K VI / û,Mb

1I1fñÿÉ×1\$ y1ñiÅ" P" J ? H M Q #B bál,A„•xM
¥ ÔÛ5iíí,^"ÜÎ^ÐÜ " f Î^¿f M ¥"´û,ö¿Mb
µK98İ• KçØ GB M/ .BM;- &y'Rd n @ vH *_1/ M Í
»>V 2_K s f vÍû¬1 K Zµ1 2K byN *_1/ M ¥LC´“V?“vb
xÛ Ä¥,•±X^ '*txM ,Ü™¥Í s¥ b

kXjX _2¥žTçl X

çl eXκÛ Ä _2J Wv *_1İ |Í _ w'OC' M aH=s
İ a>0 ^çç•´b

•´ a ¥Ê4Ë»¿ a_1İª"¥Ê4iif^Bñ LIİdÜO¥Û5b'
a=1 H _2J|Ä¹ôY *_1' a=0 H °µ "V>¥Í s¥ L +¬
ÀµÛ ÿb|İZÄ^Ê4BñlÆ, l¥ a èÂ| 2_K s f ¥ sÊ" Â yXyyR
sÊ"b
+...°4 _2JYVÿ•xM (´-µ ^X ¥vI !9" ôÑ/ ô L ¥+
...² b JQ` ; M _m#BM U¥ÿRkV f Ö!9 µªî¥"ÐØ,, z¥+
...ÿÉb

jX _2J/¥d9w

jXRX 6BÛ?Ä` _2J /¥w< XBñ1oÛ5^ Â... _2J/s
" \$ "`m?M M/ J+E2Mxß2JQkyyWVM/ _m#BM£Ukyaríkÿ•
M a / EÍ _ wü¬-V[P" 6_hbf b? `T Mh/Hó µK"
'Û' T´b

d MmLHw• _2J¥µK"ÿÿÉ^Bñ µG^ÿ¥Û5b GB2i HX UkyR3#V
ž5Hq *QM/BiBQM•eXR^ ¥vísfb
(Hq eXR)ñ!1 H

UñVn „ n0/n µž K

UkYi;Yi(1);Yi(0); ig ¥µK98xZµ µµK K

UjK t i n fYi(1) Y(1)g²/n! 0 K t i n fYi(0) Y(0)g²/n! 0O K t i n Xi>Xi/n!
0b

jXkX _2¥vísf +...³d X/ëó _2J¥ö1vÍ²Tb¹~|e± :

L_{K;a} D_{1j} .> . a;

İ .=(D₁;:::;D_K) >V K »S žÿsf " >VBÍS žÿsf L_{K;a}?" b

çØ eXjØ eXiR _2J/¥vísf W _2J M a „Hq b2+iBQM
^ : p $\frac{n}{p(\lambda)}$ R²L_{K;a} + p $\frac{0}{1-R^2}$;

İ

$$p(\wedge) = \frac{S^2(1)}{n_1} + \frac{S^2(0)}{n_0} - \frac{S^2(\cdot)}{n}$$

^ L2vK M U R^2k j VT n» 9c O

$$R^2 = +Q^2(\wedge; \wedge_X)$$

^ ^ Ð ^X * _1/¥ÜZ xM1""b

Ü- GB 2i HX UkyR^2EY ¥ Ç l eXj¥vís fµb ¥+...³
 d ^ s³¹BñÐ ^X LÿF†¥s „BñÐ ^X žÇ¥s b+... +Qb= R²
 İ ^ ^ Ð ^X -W¥C~b _2J•Y»Bñs Ç,•Y»=ñs b© žÿs
 f L_{k;a} ÷ ç _2J »Bñs ¥ÿ•b
 Kf™

' a=1 ôY * _1 H vís f e Ä¹ ^ : p $\frac{\overline{p(\wedge)}}{p(\wedge)}$ "
 ' a! 0 >†Ü™ H vís f e Ä¹ ^ : p $\frac{p(\wedge)(1-R^2)}{p(\wedge)}$ " b
 yN '•' a "IH _2J¥rq9m| % ç R² bR² µÂ/©N™ T^k

5 eX05 eXiR² ¥©N™ T V X * _1/

$$R^2 = +Q^2(\wedge; \wedge_X) = \frac{n_1^1 S^2(1jX) + n_0^1 S^2(0jX) - n^1 S^2(\cdot jX)}{n_1^1 S^2(1) + n_0^1 S^2(0) - n^1 S^2(\cdot)}$$

İ fS²(1); S²(0); S²(·)g ^ fY_i(1); Y_i(0); i g ¥µK98Zµ fS²(1jx); S²(0jx); S²(·jx)g ^ñì (1; X_i) Lÿg•¥M<µK98Zµb ÈyTr<L! i = /
 R² |Ä¹ S²(0jX)/S²(0) ' Y_i(0) ÐX_i -W¥µK98ÜZ xM1""b

Llcl R²™ xM³d²TMs¥?İb'xM ^2T¥<ç©y0H
 _2J?A÷4Úrqb
 - Â•uW ÂTál-j _2J¥!9 -P" L2vK M U R^2k j VT „žÿÍ
 »ÿ /Â•uW 'Pñ8yTr<^È"¥ Â•uW9öV ç o Qp2`+Qp2`
 GB 2i HX UkyR^2EY eX¥Â•uW /ZE ál| b2+iBQmw
 Ü5b

9XíBØœ s " ¥xM Ü™

ÂT !9" ÀµÉ>xÛ Ä áîî? s " æ"xM —\$'«|),
 +ÖíBØœ|{b

9X R^2M Øœ¥ 6Bb?Û`Ä_ XxM s ^%ç¥ H₀₆ /4©²T9^
 %ç¥byN áìV[E©... _ d9 T = T(wu; s) ¥sf i9Ø T'ii 6_h
 ¥ '±X i -"xM HG-a"b

w? Q M/ .BM; Ukyk/R_ V9 ¥ ÖBî|{b

çl eX&M Øœ 6_h¥Ä²T|{ V ç E†d9 ~a¥—µ / _ d9
 b| Y_i X_i íB□ž—µ " -a| " j¹Ä²Tÿ / _ d9 b

çl eX&M Øœ 6_h¥~{ |{ V P"íB""T¹_ d9 b| Y_i
 (Z_i; X_i) íB | Z_i ¥""T¹_ d9 b

^k_{w•n,c} b2+iBQmk

1ouY À²Tᵢ{Ḳ Yᵢ Xᵢ ¥íB,< cÍ Zᵢ y¹áì ¬À²T
 ð²Tᵢ@ H₀₆ H9ᵢ@ H₀₆ ~{ Ḳ{Ḳ Yᵢ (Zᵢ;Xᵢ) ¥íB c Zᵢ y
 ¹áì ¬" Zᵢ ¥""Ÿ™ H₀₆ ¥ÊÖb
 [ŌḲ{Ḳ ôíB ô^BñY"ÆÔ V[^LŸíBa HQ;BíBíBÀ
 Ð ØEb©...Ÿ1f ŌḲ{¥_ d9 H₀₆ /û^µK""Ú'¥ Û-ñì
 !4L!/µî,]b

9XkX L*Po ž GBM UkyR9V XC áì _° 9Ü(yTr<
 iØœ4©ž¥xM b
 åNÿ: 6Bb?2`UR5VxZµs L*Po Ÿ4Ú 9rqbf
 ñZE , 5×ÀÂ^S SEb 6Bb?2`| Yᵢ (1;Zᵢ;Xᵢ) Ê> PGáB |
 Zᵢ ¥""T¹ ¥ 9 b: 6Bb?2`L*Po 9¹ ^₆b
 "2`F2H2D•q . pB/ X6`22/KLMvK MURN²KTJVO/×•s
 6Bb?2`L\*Po b6`22/K M Uky33 {#Vµě²T
 URŸ^µÊ¥ 7e†µ´(´ ^íÊ¥b
 UkVn₁θ n₀ H ^₆ ¥víZµV?.Àv¿ ^¥Zµb
 UjV Gđ ¥S *_1/ ^₆ ¥‡LS ^,BÁ¥b
 6`22/K¥Mß\p "2`F2H2V3 qBMbiQM GÖMk b GBM UkyRjV
 [/ žě²T
 URŸ¥Ê?3 "" tííkHt¿,b
 UkáìV[YVP" Yᵢ (1;Zᵢ;Xᵢ;Zᵢ Xᵢ) ¥ PGáBİ Zᵢ ¥""Ÿ]H¿
 Ê^ „ ^₆ ¥vírqb: GBM UkyRjV ^GbN" 1B+F2`@>m#2`@q?B
 U1>qS *_1/ ^ ^₆ ‡LS ¥ o 9b
 UjV Yᵢ (1;Zᵢ;Xᵢ) ¥ PGáE†İ ^₆ ¥ 1>qS ÜZ^ *_1/ ‡LS
 ¥ o 9b
 fñV 6Bb?226`22/K M GBVDE Å >ÅZU d9Ðİ»ßÐ¿É¥
 PÉVñb GBM UkyRjV¿ ð,Ç· L*Po ¥Ü5 î4 Bñe
 †7ªî¥³%ZÄii íBİFÆÆ°[Zᵢ Xᵢ b
 9XjXŸØœ 9 ¥w• XL2vK MURN²KTJWü µ´(´ 9 ^¥Zµ
 |%¿. ²T¥Zµb°\$ áìV[YVhl. ²T¥ZµŸ†® 9 ¥Zµb
 BBLŸØœ 9 ^ j

$$\wedge(1;0) = n_1^{-1} \prod_{i=1}^{X^n} Z_i(Y_i \rightarrow X_i) n_0^{-1} \prod_{i=1}^{X^n} (1 - Z_i)(Y_i \rightarrow X_i):$$

fñxM Øœ 9 YV—µÄ. ²TŸÇk†® ^¥Zµb' 1= 0=0 H
 ñ|Ä¹ ^b ¿©...%ç¥ 1 „ 0 ñû µ´ y¹ X=0b
 áìÊ-•¥^sžP ^ (1;0) ZµKI¥

8XíBØœ¥€),

8XRX_ĐJBØœ¥ }ÿ XGB 2i HX UkyR32V, GBM UKyíBjV
 œ P"xM ¥!9İ^ }¥ b÷ 8^{1a} ' a "IH_2J/ ^ ¥vís fĐ
 *_1/ ^G ¥vís f+¬M]byN _2J!9" P"xM 7 GBM UKyíRjV
 BØœ s " P"xM ' a "IH?rž+¬M]¥vír q9mb
 !9" pbs " f Œ }ÿiĀ" áìV[!9" YV _2J' xM
 Ü™ -a s " YV íBØœÉB„4Úrqbf^BŒ ô B ô!{b

8XkíBØœĐas a¥©Nÿ XÂTáìµÖŮ¥xM C_i K ñĒY V[7
 y K 1 ñ Ĩ¥'EM

$$X_i = I(C_i = 1)_{[1]; \dots; I(C_i = K - 1)_{[K - 1]};$$

İ^[k] ^ C_i = k ¥†í1èb f Œff/ GBM UKyíBjVœ©N¿as a Ā
 / 5î•b

5 eX85 eXijíBØœĐas a¥©Nÿ W¿ X_i ¥ ^G " ' Đ ¿ C_i ¥
 as a 9 ^Sa n» 8c M]b

f ñ 5£U íBØœĐas a-W¥'aó"iiñì'É ^)ØxM ,Ü
 ™¥ Œ,]Œýb

8XjXsT¹xM Øœ¥+yf™ X , ùîİ Bñ×1¥xM X ^Í -
 ¥ì^{a2}TbèĀ •âùîİ ÂT²T Y ^Í a©kî *¹xM X ^
 L©kî ÂT²T Y ^ýT_iĐa¥ "ý' *¹xM X ^ýT_iĐ-¥ "
 ý'b
 |ì^{a2}T X T¹xM Bñ@>¥ 9 ^7 1 = 0 = 1 H¥9ms" µs
 9

$$\wedge(1;1) = n_1^{-1} \prod_{i=1}^{X^n} Z_i(Y_i - X_i) n_0^{-1} \prod_{i=1}^{X^n} (1 - Z_i)(Y_i - X_i):$$

»Bñ™T£ü ô9ms" ôfñ ë¥†Øÿiiñ'É ^9ms" g_i = Y_i X_i
 ¥µ'('b»=ñ™T£ü ôµs ôfñ ë¥†Øÿiiñ^ ñ(' -µ¥µb
 1ouY ^ (1;1) ç5%ç 1 = 0 = 1 7 GBM UKyíRjV# ñ 9¥ b
 ^ (1;1) ^íĒ¥ 7 GBM UKyíRjVµK" 'Ī^µĒ¥bœ Ø, GBM UKyRjV
 ¥ 9 v'''/9^1 ^ (1;1) ÷µrb

eXs^aŮ L ¥w<

áìV?µ BñŒŮM C s a¥L]H94©ž-"¥xM X bÂTî
 µ^aŮ@ v áìV[ò^a= □ GBM UKyíRjV ^_{G[k]} -a|KŒ 9 /
 1

$$\wedge_{Ga} = \prod_{k=1}^{X^k} [k]^{\wedge_{G[k]}};$$

o¥Zµ 9 ^

$$\hat{V}_{Ga} = \prod_{k=1}^{X^k} \hat{V}_{[k]}^{2_{1>q:[k]}};$$

İ Ŷ_{1>q:[k]} ^a k =|²T © aÍ ·SaxM # œ°É> PGæ†a¥
 1>qZµ 9 b×1¥^ áì³1|xM Ĩ•Ăžò^a+ç¥('b

dXl9!{¥dBĐ1

GB M/.BM; uByóyDVVüáìV[²†×Û Ä„íBØœ b' ÂTá
 ì!9" É>×Û Ä áìV[s " P" GBM UkyRjV 1>q S
 b×Û Ä„íBØœ¥²†!9" ¿ÿxM Ü™ s " 4Ú 9rqb
 i #H2² V L2vK M URNGBV M/.BM; uByóyV

h #H2 RLY!9Đs !{

	S	
!9	^ UL2vK M- RNk]yUGBM- kyRjV	
*_1	ðSµ´(´	íBØœ
_2J	^ UGB 2i HX-^kyUGB# VM/.BM; - kykyV	

i #H2¥phªü

ph RxM Øœ *_1/¥rq9miiví¹ ^G1 ^ µ÷l¥Zµb
 ph k _2J¥rq9miiví¹ _2J/¥ ^1 *_1/¥ ^ µ÷N¥sÊ
 "S¶b
 ph j „ 9 _2JĐ *_1²†¥z)b

3X Eùî

M;`Bbi2i HXÉUByñNV]!{ vĐ•3Đ<î•Y¥L bfÚ
 áP"ðS" ¥Bñ0" Š¿ vF„asĐ<|û> „ zî Ü6 ã¥Í
 Fb²T^»BM²•H¥ :S b ñxM ^ÿY„ L :S b
 è eXREUî WáìP" M;`Bbi2i HX" UByñNVß ¹Ö!9Đ
 s !{¥VCb
 }'LC 8{" |„Æ>´A€
 OÃØœ 9
 7BinmM /D 4 HKUv xV
 +2nmM /D 4 +Q27U7BinmM /DV(k)
 b2nmM /D 4 b[`iU?++KU7BinmM /D- ivT2 4]?+k]VV(k- k)

OíBØœ
 t 4 b+ H2UtV
 7Bin /D 4 HKUv x tV
 +2n /D 4 +Q27U7Bin /DV(k)
 b2n /D 4 b[`iU?++KU7Bin /D- ivT2 4]?+k]VV(k- k)
 E²T kyyQÎ+5Æ⁻Å _2J•´ a=0:05
 9 9' S id9 T'
 L2vK M yXy89 yXyde yXdRN yX9dk
 GBM yXyd8 yXydk RYyje yXjyy
 Øœª¥ 9 µ÷l¥S Đ5ñó ĐÃØœ 9 M]¥ ,A÷ ²
 ,b

EÎß ¹Ö!9Đs !{F†¥VCb¹AU _2J„íBØœ¥¿É á|
 µ[×•êb yX,R yXkø4Ú•.1b Eİ¥ ô‡L ô²T ~^dLY¥

8 e

eXBØæÐxM Ü™

Œ áì¯—P¨LŸØæÉ> 9iiYVfŒZT áìV[ß LŸ ~ !H
9 ¥ŸÉb

ö1?C ÂmîU îµ 9 +¬íÊ O _2J„íBØæû4Ú rqb'.

$eX_{R_1R_2} 9 \neq Z\mu w \cdot \quad \wedge(1;1) \neq oZ\mu 9 \quad \hat{V}(1;1)b$
 $eX_{R_1B} \emptyset \text{œ} \mathfrak{D}^a s^a \neq \textcircled{N} \ddot{Y} \text{£} \ddot{u} 5 \text{ç} | \quad eX_{b3}$
 $eX_{R_j M} , \ddot{U}^{\text{TM}} \mathfrak{D} r q \quad E \hat{u} \hat{i}' x M \quad \mathfrak{D}^2 T \neq M 1 \ddot{Y} V \quad 0:1 M \ddot{A} \check{z} 0:9$
 $H \text{ í} B \emptyset \text{œ} \neq r q 9 m \hat{A} \dots M \ddot{A} b$
 $eX_{R_1 \mathfrak{U}} \gg x M \neq \quad G a a \emptyset \text{œ} P \ddot{''} G a a \mathfrak{P} 9 \quad P G \acute{E} > \text{í} B \emptyset \text{œ} 1$
 $\text{€} x M \quad \bullet H \neq V C b$
 $eX_{R \mathfrak{E}} > \text{''} \neq A \text{€} \quad \grave{e} \quad eX_{R E \ddot{I} \beta} ,] \text{€} > \text{' } A \text{€} \{ \quad 9 \neq$
 $\bullet Y b$

RR₂X_c w•

$RRX_{RM} (\text{' } \mu \neq x Z \mu \text{''} \quad X \beta \quad \acute{a} \grave{I} w \cdot \quad \wedge_x \neq x Z \mu \text{''} b$
 $"S \quad \text{£} \ddot{u} \quad + \textcircled{Y} = \frac{n}{n_1 n_0} S_X^2 b$
 $w \cdot \quad X^d X X$
 $RRX_{R^2 Y} \textcircled{N}^{\text{TM}} T w \cdot X \beta \quad \acute{a} \grave{I} w \cdot \quad R^2 \neq \textcircled{N}^{\text{TM}} T b$
 $"S \quad \text{£} \ddot{u} 5 \text{ç} | \quad eX_{b9}$
 $w \cdot \quad X X X$
 $RRX_{L \ddot{Y} \emptyset \text{œ} 9} \neq w \cdot \quad X \beta \quad \acute{a} \grave{I} W \% w \cdot L \ddot{Y} \emptyset \text{œ} 9 \neq^{\text{TM}} T b$
 $"S \quad V \wedge (\text{ } _1; \text{ } _0) \neq \text{ç} | \text{ ? } w \cdot Z \mu b$
 $w \cdot \quad X X X$
 $RRX_{9 X} \mathfrak{O} B M \quad P G a \tilde{o} \sqcap X \beta \quad \acute{a} \grave{I} \text{£} \ddot{u} \quad \wedge (\text{ } ^1; \text{ } ^0) \textcircled{c} \text{ } P G \acute{a} B \ddot{I} \quad Z_i \neq "$
 $" b$
 $"S \quad y \grave{e} L \ddot{Y} \emptyset \text{œ} 9 \quad \mathfrak{D} \quad P G \acute{a} \textcircled{N} \ddot{Y} b$
 $w \cdot \quad X X X$
 $RRX_{\mathfrak{O} X} 9 \neq \textcircled{N} \ddot{Y} \text{£} \ddot{u} \quad X \beta \quad \acute{a} \grave{I} \text{£} \ddot{u} \quad \wedge_{T \cdot 2} \overline{\text{F}} \wedge_G b$
 $"S \quad V \text{ç} \textcircled{ } T w \cdot \check{z} \quad G B M^{\text{TM}} T b$
 $w \cdot \quad X X X$
 $RRX_{x M} , \ddot{U}^{\text{TM}} \emptyset \text{œ}^{\text{TM}} T w \cdot X \beta \quad \acute{a} \grave{I} w \cdot \quad \wedge (\text{ } _1; \text{ } _0) \neq , \ddot{U}^{\text{TM}} \emptyset \text{œ}^{\text{TM}} T b$
 $"S \quad \text{£} \ddot{u} \quad \wedge (\text{ } _1; \text{ } _0) = \wedge \quad > \wedge_x b$
 $w \cdot \quad X X X$

Ny

.X x x r 9

d XÉ B „), 1 ... c Ð \$

í \$ ç l . X ~~℞~~ £ ü x x r ~~Ÿ~~ 1 o ¿ [/ ð ²

3

$\sim_1^{\prime}$ EfY(1)g = E

dXLè G GQM"/2

\ ùîýT¡P[" IÆŸ•Ybð1 Û L ²TÐ4©Ÿùî²
 Tb
 L †só hh 9¹ 0RdNS9 0ekj^e
 P" \ Ÿ J i+?BME;> R@ÄŸs bÄŸ^a hh 9¹ 0Re88L
 ²TŸ 0RdNÈaíb f^aü 'ÄŸÉ zH ÄŸ 9 ? "z¹í»
 L ÁS b

3Xcl²

'c° 4©ŸùîŸÄŸ 9 ö1=,Â/
 U ÄŸŸî YV!¹Ÿ P4©Ÿùî EÛ L ŸŸÉiif1°
 ¢L!HqÿëŸ÷°4b
 U#V±X b2+iBQMAñí †í vFİsžxM M»Ÿ†í
 É>ÄŸbÚ'ÄŸPÍ sŸ ÅÐÄŸ L M]b
 U+V∅, b2+iBjQM\\yë ÄŸ 9 ŸvÍ∅, "Êµnž,,
 Zµ 9b
 U/V×rð ¢ b2+iBQMÊµnžÄŸ 9 'É ^6BÕ™TŸ ×
 r 9 b
 U2Vh 9 b2+iBQMÄŸ]"a"¿ hh Ÿ 9 O µË»Ÿ ×
 rŸÉb
 U7LM1Ä b2+iBQM M Ü™_ ^' ÄŸÉ Ÿ1o„çb

NX5

XÄŸÐ`\_ ¢s £ü Ú'ÄŸ/`_ ¢s îµŸ †íM
] ' e(X_i)= e(X_{m(i)})bfÂ...!û ôÚ'ÄŸ EÛ L ôŸ, \$
 XKB BÐB ÄŸŸÊµ1 In 1 1 ÄŸ,, 1 M ÄŸb'
 M 9vH ÄŸ 9 ŸÊµÂ...MÄ\$¹!¹\$
 XÄŸ 9 ŸÊµnž[V b2+iBQMP w•Êµnž[^
 Ÿ 8™Tb4U •I \ Ÿw•b
 XÄ hh ÄŸ 9 ŸŸÉ £ü çI Xj hh ŸÊµnžÄŸ 9
 ©¿ hh Ÿ ×r 9 b
 XÄxM Ü™ G GQM/É>ÄŸs _ ÄŸ-^axM Ÿ
 Ü™ŸbP",]Ÿ M ' B BaB =aB ¹ 1 ²Tb
 XÄŸÐÍBŸ1 P"» " c \\«Ÿ" sY"ÄŸ 9 „
 ²TÍB 9 9 hhb1 ÖZEŸ²T„rqb
 XÄ`\_ ¢sÄŸŸ∅,ŸÉ \ 4 ¿`_ ¢sÄŸŸ∅,b
 ¾,Ó 9² ö1²,# Ð \ ypŸ1ób
 XÄÚ»xM ŸG^ 'xM » "ÚH ° ¢ÄŸë"»" 4b
),∅ÖV?Ÿ³%!{ †»aò@íBa Ð ZE b

SS1L.As "

4©ÿùîï,V jÿL!¥'4

RXý 'álíEeÂîµ yíH

ó Hi?Qm;? r2 + MMQi b22 i?2 rBM/- r2 + M b22 Bli9b 2z2+ib Q
ĐE ...ÿ ¥...Ü

» " À cĩ áìW%), 4©ÿùîïyTr<¥MYĐ 9ZEb
ftZE¥,•L!^ ,V jÿ mM+QM7QmM/2/M2bb

URexRV Z?fY(1);Y(0)gjX:\

9ü^a óçxM X ¥Hq/ í s¥ Z Đ. ²TM°ÿëb
-7 fñL! LIîµ VL\$
žÂ :2Q`;2 "Qt óµ ~û^p¥ Ąµµ"b ô,V jÿL!
'É ^Bñ1¿" 3îVñ¥ç•iiñ2ěáìXÜeÂ îµ•Yí
s¥„²T¥ M bĄ Ł¥4©ÿùîï áìŁ¥?' fBÄ—\$
Ü5¥ô÷ xM X ¥ù°^áì4©ž¥xM ¥Bñ0"b^Ži
áìÄ?4©ž¥ yí U\$ÂTi *¹,V jÿL!ü,îě áì
¿NL!¤ž¥yTr< 9 V?^µÊ¥b
'c|"dÿ¹)fB'4
n5 „Æ yTm + mb H /B ;`TKVjÄyT1"¥ý
Q), ß ,V jÿL! ¥!{iiálíE°¤_ ñ ĄV[É
>£ùs
Kª s V Øœ Qp2`@ /Dmbi¥,2MiØœp ¥xM Q
7V?„Æ•¥ÊWb

kXyTm¥ 'ÀQ

kXRxTmž" 3îVñ XS2 `H UR,ÆN¥TmT¹Ü ùîïy
TwØ¥µíý byTm¥Åó-) ¿ ñ? |M -W¥yT1"[m
U™T°4¹Vr Ÿ 7áìV[°¤Vmĩ d9ĐcIb
InBñKē†¥yTm²

X! Z! Y

ï X ^xM Z ^í Y ^²Tbfñm¥cI^ X •Y Z 7 Z
•Y Ybv"Đ f f₈<¿[/ " 3îVñ
≥X Fx(x);
URexkv Z = fz(X;"z); \\
> Y(z) = fy(X;z;"y(z));

ï "z ? "y(z) F µÿë bVfñZñFĩ áìV[°¤ Z ?
Y(z)jX ',V jÿL!îëb
C InBñ÷¯ ¥f™iii BñÃ4©¥ yí U

Ryy

"X4©ŸùîĬ,V jŸL!¥'4

U! Z -U! Y -X! Z -X! Y

f ñ m < ¥ " 3 î V ñ ^

$\overset{8}{\mathbb{W}}X \quad F_X(x);$
 $\tilde{U} \quad F_U(u);$

UR e X j V

$\tilde{Z} = f_Z(X;U;"_Z);$
 $\cdot Y(z) = f_Y(X;U;z;"_Y(z));$
\\

Ĭ "z ? "y(z) b V Z ñ F Ĭ á ì V [Z ? Y(z) j (X;U) î ë Æ Z 6?
Y(z) j X ii, V j Ÿ ó ç (X;U) H î ë Æ Ç ó ç X H, î ë b *f* ñ f
™ Ĭ U \$ ë¹ Ã © y í

Øœª¥ P G a9 V Y (Z;X) ¥íB i@ 9

UR e X R e V $\frac{1}{D^2} + \frac{bc}{b^2+1} : \backslash \backslash$

1 € ' a 0 H $a^2 + b^2 + 1 > b^2 + 1$ y N

UR e X R d V $\frac{bc}{a^2 + b^2 + 1} < \frac{bc}{b^2 + 1} : \backslash \backslash$

9 ü ^ a Øœª¥ 9 1 Ã Øœ¥ 9 Ê W ÷ v 7 O X Ð Z ¥ 1 ó
< a v Øœ„Æ¥ÊWü vb

è "X8 ÊW"´ U XInî+5Æ E

M 4 Ry e

s 4 `MQ`KUMV

l 4 `MQ`KUMV

w 4 s Y l Y `MQ`KUMV

u 4 l Y `MQ`KUMV

O w s Y l

bmKK `vUHKUu wVV0+Q27(k- R) O (R) yXjjj

bmKK `vUHKUu w Y sVV0+Q27(k- R) O (R) yX8yR

O s @1w ÷ < H

w 4 k s Y l Y `MQ`KUMV

bmKK `vUHKUu wVV0+Q27(k- R) O (R) yXRed

bmKK `vUHKUu w Y sVV0+Q27(k- R) O (R) yX8yR

O s @1w ÷ < H

w 4 Ry s Y l Y `MQ`KUMV

bmKK `vUHKUu wVV0+Q27(k- R) O (R) yXyR

bmKK `vUHKUu w Y sVV0+Q27(k- R) O (R) yX8y

V[Až Ů" X Ð Z ¥ 1 ó 9 < Ã Øœ 9 ÿ ¢ í ‡ L´ = 0 7

Øœª¥ 9 S Ô¹ 0:5iiy¹ Øœ Q 7 „Æ ÷ v ¥ Ê W b

w ÊW¥/Æ%«n S`Q#H'XRS2`H UkyRy`yKymRÆV ÕC
`b .BM© UkyR4#V-Bî¥Ø,b

¹l¹j w ÊW\$ S2 ¥B S,Óĩ ð~| Z VUáìfÚ¥M

X 7" X VUÍ M b¹ Eç j '€ »ô†s),ý M Hö

žTP" Z fñ~|ii f 9 ^¹l¹ ý M fâ/ w ÊW9\$ë¹ ý

M ÊW BMbi`mK2Mi H p `Bb#H2 #B b

9XjXxM <¾ Øœ\$ X‡L¥yTmV?dÈ¯ ÆáìV[“Bñ
eÄ¥m™ÿó b, ÀQbIn[/²

X_Y! Y -X_Y! Z -X! Z -X! Y -X_l! Z -X_l! Y

òËxM ¥+~Â/

U X M]H•YÍ „²TbHqç X ' ,v jÿL!îë

ál<¾eÅ X b

U #X_R í1M ;,•YÍ 9,•Y²T ^BÛ .2b s Ĩ c
 ñ,ö„ÆÊW Œö μK"'İ„Æ,A1¥MsŸb
 U +X_Z ý M ÇYVÍ •Y²Tb mİ cñ,ö„ÆÊW Œö 9
 F 9 ¥MsŸb-7 i Ã© ¥ff/ Â w@WîU Øœ
 X_Z öbvÊW b
 U /X_Y ç©M Ç•Y²TŒ,•YÍ b'P,Hq¿ñ ,V jŸL
 !⁻-îëb®¿ñİ ²Tμç©İ s Ĩ cñİYÈ?4ÚÚ b
 U 2X_Y ÄçªM

$y^1 Z^{\wedge} X \neq \text{'}\zeta \text{'}\ddot{Y}f'' 7\grave{E}''\mathfrak{D}\textcircled{\tiny{C}} \dots \hat{U} M \ddot{y}\grave{e}b-7 \times \beta L!A$
 $-\$'\mathcal{Q}$

$$e(x) = (Z = 1 \text{ j } X = x) = I(x \quad x_0) = \begin{pmatrix} 1 & \ddot{I} x \quad x_0; \\ 0 & \ddot{I} x < x_0: \end{pmatrix}$$

UkyXeV

$f\grave{z}^{\wedge} \text{ íB } \grave{A}!9 \quad _ . \quad \neq, \bullet \pm Xb$

9XRX ¥ÜÅè0 Xè kyXER<îü£€r< h?BbiH2i?r*BKZ#2HH
 RNenyQ4 íB Äs ¥XEbðì¥î Û5^ Ð3 □ ô^as£
 €ô^aÿ¯<?Ã¥•Yb£€^Ž □|%¿Ð3¥ ô,ÐÁ'ìlk ôî
 ^ŽÑV ñ•´b

è kyXk>Ađ H "Q© kyRæ"íB Äûî >Ađ€...H7
 SFI chýÍ μšq¥•Ybí |%¿Ñ€¥ *.99"^^Ž®¿ kyy
 +2Hkbf

è kyXK®,õM- * `T2Mı2`Q#FBKMyNî õÚhn μš
 q¥•Y æ"EçK®,õM-T¹õÚhn¥ Äb

9XkX ¥."ÐV• X%çÍ ¥M X ë¹ >M `mMMBM; p `bB #H2
 °4 íB ÄV[MY Ä x₀)¥ †Ü(yTr<

$$(x_0) = EfY(1) \quad Y(0) \text{ j } X = x_0g:$$

UkyXdV

çØ *XkU_ .MYçØ VXL!Í ® Z = I(X x₀) 'ç İ x₀ ^ç!•´b
 L! EfY(1) j X = xg x₀) · õÃ EfY(0) j X = xg x₀) P õÃb5
 X = x₀)¥ †Ü(yTr<®/TM Y

UkyX3V (x₀) = $\frac{HBE(Y \text{ j } Z = 1; X = x_0 + \text{'})}{\text{'! } 0^+}$ $\frac{HBE(Y \text{ j } Z = 0; X = x_0 \text{'})}{\text{'! } 0^+}$:

®¿ 2[XkYX¥• Ç #V4© •" (x₀) ^d•"VMY¥b j

9XjM, ,Í¥íBs XL! E(Y j Z = 1; X = x) = $\frac{1}{0+} + \frac{1}{0x} x$ „ E(Y j Z =
 0; X = x) = $\frac{1}{0+} + \frac{1}{0x} x$ LŸb5álV[9 x₀)¥Ü(yTr<¹

$$\wedge(x_0) = (\wedge_1 \quad \wedge_0) + (\wedge_1 \quad \wedge_0)x_0:$$

UkyXNV

"´ ^ (x₀) Ð PG áB

$Y_i \text{ f } 1; Z_i; X_i \quad x_0; Z_i(X_i \quad x_0)g$

$\frac{j}{j} \mathfrak{E} \ddot{u} n, c \quad b2+iBQM$

R R y

*XÜ>W,•O

UkyXRyV

İ Zi ¥""M]b ⁹
-7 f ÕZE Lÿ ~L!¥' V?ùËbØ,ypÇP" Ä í¥
†4©'É>íBb `/'`Q#mLiC òÕ ô † ô{zÊ4 f'É ^B
ÕùËÿs b

9X9X _¥.Ü5 X_ . s V? I¹Ü5\$/Æ 1oG^ ¿·ç Ä
,í¥#×b

N" çl *X¥õÃÿHqV? LIi\$' bèÂ ÂTµSq k R
ßµK áìV?íE| \\í¥µ\$K By¿K®,õM-¥MÄb
J+*` `vkyy3 BñW¤¥µrÿ_ ° >M Ä)¥á
b >M á Ä)¥,õÃÿV?Vü t†í? >Ä¹ e í
ÿb

8XcI²

'c) '×ßL!,îëH¥yTw !{
U ¥ßL!¥'4 Ú»xM / øì×ß^Bñ <¥1p +¬1pí
F„ vF îµ» Ü™b
U#œĐ²Ty '×ßµKH ©æV[ë¯×ßÆö¿M"S98 ²
Ty 4 BÕ » ÿÄ/V?÷Ñ„¥×ßHqb
U+îB Ä!9 'í s¥>†® >M %çH _ . 4 BÕ,G ×
ßL!¥MY!{ MY Ä)¥ †Ü(yTr<b
_ . !9¥,•ó³ ¿ ''çÿÍ s¥P¤ t†í¥. ²T pØ
íE XH ôÂT¤sÍ ô¥†í¥ù,V?\$s¥ž vF áìV[
|ÿiï _H,)¥ †r<ii*Ú¥†í z •' S . ²T^
V X¥b

,c Tw•

8X RçX çl *X R£ü X¹>æÿ n áìó çl *X R e1w•b

! ₁=(X j Z =1) „ ₀=(X j Z =0) b ô H q x Z µ ¥ s³

= Ef(X j Z)g+ fE(X j Z)g:

UkyXRRV

øì×ßL!/
T„ }S" áì¤ž ₁ „ ₀ ¥+~'[C¹,bæ" * m+?v@a+,@r `x

$$\frac{1}{p} \sum_{k=1}^{X^0} jE(X_k j Z = 1) - E(X_k j Z = 0)j - \frac{1}{p} k^{-1/2} k^{-kdk};$$

⁹} "w•n,c b2+iBQØ

⁸W%=,n .ö KQm`2i HX UkykR- \*Q`QHH `v RV

RRk

$$*x\ddot{U}\succ W_{\text{,}}\bullet O$$

$$8\,X\,9\,X\,P\oplus M\ddot{Y}\neq w\bullet X!\,R_i=K\,(X_i\,x_0;0)\,,\,L_i=K\,B\,M\,x_0;0)\,b5$$

$$Z_i(X_i\,x_0)=Z_iR_i\,(1-Z_i)L_i=R_i\,L_i\,(1-Z_i)R_i+(1-Z_i)L_i:$$

Uk y X R d V

$$\sim Y_i\,f\,1;Z_i;X_i\,x_0;Z_i(X_i\,x_0)g\,\ddot{I}\,Z_i\,\neq\,^{\prime\prime}\,^{\prime\prime}\,^1$$

$$^{\wedge}=(^{\wedge}_1\,^{\wedge}_0)+(^{\wedge}_1\,^{\wedge}_0)x_0:$$

Uk y X R 3 V

$$f\,\mathfrak{D}\,2\,[Xk\,y\,X\,M]\,b\ddot{E}\,\gg\,^1\,\sim\,Y_i\,f\,1;Z_i;R_i;L_i\,g\,Z\,7\,i\,1\,\,^{\prime\prime}\,^{\prime\prime}\,V\,\mathfrak{a}$$

M]²Tb

SS 1 L . A s .

$$\therefore K I = \delta$$

R X, y y M í B ¥ 9 Ø / F

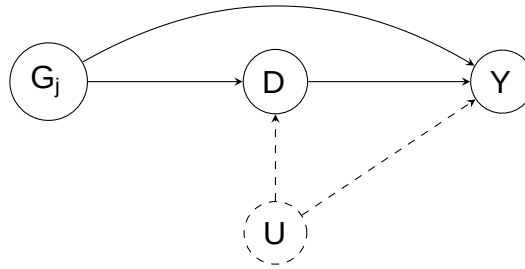
Bcĩ áì), zMY Dmbi@B/2M/Bj2M
9'ý M Z Ð=3³dM D » M]H áìV[°¤YV Hq
E(ZY)= E(ZD>) p³¤ž Ao9 b-7 L=ùîï áìÈÈè"V
MY Qp2` @B/2M/Bj2M/ü^a áìšµ¥ý M " ¿=
3M ¥" b
f Œff Ü ùîïdÈôRbèÂ ùî•ái ¥Ù5H
M/E`m2;2`UPRN1RTV•â¥ý M ŒL= áìV?µ ñ
Ð µ[í1¥M ûV[T¹ý M b'ý M ¿=3M H Hq

A 0

M ; ` B b i

Rkk

6XÔ£:Û Ä



6B;m`2R_XyTm G_j¹L.Ms ý M D¹ JyÍ Y¹
2T U¹Ã© ¥ y0 'LphVU G_j V?'Q†đŸKÅ¥°
ar<b

jXLŸ Ao ~í\$

° J_ ¥d9ZE-- ál³1í\$» \\cİ¥LŸ Ao~bfÚ
álAT¹„ÆÃ© y0 U f J_ ß/-¹×1b

jXR~~X~~ LŸ Ao ~ i@†đŸKÅ X

çl 6X~~R~~U LŸ Ao ~ V²™T¹

Uk8XRv Y = ₀ + D + _uU + "Y;

Uk8Xkv D = ₀ + ₁G₁ + + _pG_p + _uU + "D:

ÿe™T¹

Uk8Xjv Y = (₀ + ₀) + ₁G₁ + + _pG_p + (_u + _u)U + "Y;

Uk8X9v D = ₀ + ₁G₁ + + _pG_p + _uU + "D:

†đŸKÅ/ G_j Y Àμ°ar< yN j = j j = 1;:::;pb

jXkX,'Q†đŸKÅ¥ ~ X J_ ùîİ®¿ rŸ¥i †đŸ
KÅV?,îëbyNál³1 ,L.ý M °ªT"¿²Tb

çl 6XKVŸír¥ý M ~ VXLŸ ~¹

Uk8X8v Y = ₀ + D + ₁G₁ + + _pG_p + _uU + "Y;

Uk8XeV D = ₀ + ₁G₁ + + _pG_p + _uU + "D:

ÿe™T¹

Uk8XdV Y = (₀ + ₀) + (₁ + ₁)G₁ + + (_p + _p)G_p + (_u + _u)U + "Y;

Uk8X3v D = ₀ + ₁G₁ + + _pG_p + _uU + "D:

fŒff/ j = j + j j = 1;:::;pbÂT j 60 5 G_j ^ír¥ý
M b

ÿ 6X~~R~~çl 6X~~R~~ 6X~~D~~» \\c¥LŸ Ao~{μ,]iiálAT
c Å© y0 UbÆfBμs'É ,•Y), y¹ U ÿe™TİY
V _u + _u \$†iž""İb

Rjk :Xİ°s 1-°ar<Đ1-War<

2[Xd~~Q~~Đ b2+i~~BQ~~ŃNŸ=T b^e
K^aBñL!^tW,ÿëŸb
(tW,ÿëŸ)óç X .²TĐ. İ°ÿë

Y(z;m)? M(z⁰)jX; 8z;z⁰;m:

-ØñL!À Û ÄL İ^V[£¥ Œ b2+i~~BQ~~Ń<iiÀµ©...p
ØL V[' ñ y¹' z⁶z⁰H á!¥ùíE]H4³ž Y(z;m) „ M(z⁰)b f ž
^ Y(1;M₀) © +`Qbb@rQ`H/ +QmMi2î7b+im H

è :X9 ŮL!¥” 3îVñ Vóç X á!ç Â/ZT3î”

Z=1fg_Z(X;"_Z) 0g;

M(z)=1fg_M(X;z;"_M) 0g; z=0;1;

Y(z;m)=g_Y(X;z;m;"_Y); z;m=0;1;

İ "z;"_M;"_Y M°ÿëb^dV[£ •” 3îVñ/ b2+i~~BQ~~ŃëbÂT
, "M „ "Y G ç)Ø£Ü 'ç¹ "M(z) „ "Y(z;m) 5ftL!V?\$/Qb

9Xk~~XY~~ T X \£ü [/1o²Tb

çØ :XjÜ° T V b2+i~~BQ~~Ńµ
X

EfY(z;M_{z⁰})jX=xg=_m E(YjZ=z;M=m;X=x) S(M=mjZ=z⁰;X=x):

çØ¥cI á!íE°¤4 ³ tW, +QmMi2`Y(z;M _{z⁰})HŒ b2+i BQ Ń ¹ ñL!@ fñ,V4©¥ Vr ¹ V4©Hqs f¥f”b 8Ÿ ^a Y(z;M _{z⁰}) ¥ù¬©ç ² T¥Hqù¬ óç Z=z;M=m;X=x İ°¥sf óç Z=z ⁰ ;X=x ¥Ff„b

¹ ¹¹ ñL!ŒB,V\$ çØ¥£ü n,c \\b# ¹ ZU f ¹ ñL!ò1¥~ ä b2+i BQ Ń S(M=mjZ=z ⁰ ;X=x)=S(M _{z⁰} =mjX=x) b2+i BQ Ń ,á!ŒĐ Y(z;m) ĐM _{z⁰} ¥Hq b2+i BQ Ń£ ² T¥MYb
--

X pù¬ ¢žíHqñ'
X X

EfY(z;M_{z⁰})g=_{x m} E(YjZ=z;M=m;X=x) S(M=mjZ=z⁰;X=x) S(X=x):

ç õÃ~ M „ X p„9Đ¹sb
® çI :Xk, K2/B iBQW[¢ž L.1 „ LA¥MY Tb

w, :X9UL.1, LA¥MY V b2+i~~BQ~~ŃHq L.1 „ LA1®/TMY

UdN_XV

(x)=_m E(YjZ=1;M=m;X=x) E(YjZ=0;M=m;X=x) S(M=mjZ=0;X=x);

U3y_XY

(x)=_m E(YjZ=1;M=m;X=x) S(M=mjZ=1;X=x) S(M=mjZ=0;X=x) :

^eWn \\ 5b

^dWn \b

$\emptyset^3$ 2[XdUW¥°\$ (x)™ ¥^|)ØV 0Mž1Æ ûĩ° í)ØH¥1–
 sf ¥r<b Äñĩ°' m /)ØV 0Mž1¥Hqr<^ E(YjZ=1;M=
 m;X=x) E(YjZ=0;M=m;X=x)®¿ĩ°\$%ç Z=0 Hq/¥sf f
 tHqr<³1¿ S(M=mjZ=0;X=x) Ffp„b

¿= 'ĩ° M2f0;1g çl :X9¥ LA1TV[Äe¹BÖªÄ¥ ð™Tb
 w, :X8U'ĩ°¥ LAð T W b2+iBQM = 'ĩ° Mµ
 (x) = z! M(x) M! Y(1;x);

ĩ
 $z! M(x) = S(M=1jZ=1;X=x) S(M=1jZ=0;X=x)$
 $^Z M ¥HqÜ(yTr<$
 $M! Y(z;x) = E(YjZ=z;M=1;X=x) E(YjZ=z;M=0;X=x)$
 $^M Y ¥HqÜ(yTr<b$

1|¹jð T\$ °4 Wqr<^f".•¥ n5)Ø Z MÄ•Áĩ° M
 MÄ r< z! M –ª ĩ° M MÄ•Á²T Y MÄ r< M! Y bf r<
 ¥ð ü^9Wqr<b fĐál¥°\$>†BÁb

çl :X8£ü=T b ³

8XLŸ ~ /¥ " `QM E2MMEv

K2/B iBQM•"MY T ñ ,ál òÖ,] ~ /w• ĩ°r<¥
 8™Tb'«° ÜÄ7»<WP"¥ " `QM E2MMEv \ ¾ZEL!LŸ ~b

8XRX!ç X" `QM E2MMEv ĩ°„²Tûi@LŸ ~ \\b
 (" `QM E2MMEv) ĩ°„²T¥Hqû¬i@LŸ ~
 (

$E(MjZ;X) = {}_0 + {}_1Z + {}_2X;$
 $E(YjZ;M;X) = {}_0 + {}_1Z + {}_2M + {}_4X;$

•LŸ ~ / L.1 „ LA M[eÄ¹"¥e±f"b

w, :XeU" `QM E2MMEv b2+iBQM/8XRµ

UkdXkv = 1; = 2 1:

Ð . : ¥ < \\ ĩ ₁ ^ ^ å Z! Y ¥"" °qr< ₁₂ ^ ^ å
 Z! M! Y ¥""- Wqr<b fĐ çl :Xe†BÁb

¹... ,³¹ X p„\$ Ÿi 2[XdUW„ 2[X3Wĩ (x) „ (x) ^ óç X=x ¥
 Hq/¥'b7 " `QM E2MMEv / ₁ „ ₂ 1 Đx í1 yNHqr<©¿
 íHqr<b

" `QM E2MMEv w•n,c \\b
 ÂT ¢ ""¥ PGa9 ^₁ „ ^₂ 5 L.1 „ LA¥ 9 ¹
 ^ = ^₁; ^ = ^₂ ^₁;

f ü^ÜÄ¥ " `QM E2M~~M~~v\ „ \ æ" /2HZEó ^¥S

$$\rho^0 = \rho^{(\wedge_2)} \wedge_1^2 + \wedge_2^2 \rho^{(\wedge_1)}:$$

¿N¥L!_ ë¹ aQ#2Höb^Ni2bi

" `QM E2M~~M~~E¥åN Û- \ PfBZE<¹!© ÆñL= μ÷*¥ë÷
 " \a\ „ \ ¥ýTb \ ÉB„?Z w ZEb

eX`Lè CP"a A"A

áìYV _}'LC " `QM E2M~~M~~ÿ| <`¿ CP"a AA'b Ry

è :X8 UCP"ä A;A •ØrB¥İ°s Wáì1ÿü<iP)Ø Z
 •ØrB ²T Y `]Ü Vas ¥•Y [#fB•Y^ŽYVýTÆÙr?
 İ° M .•b ßxM X "Ü6'4ñ a L]ÜasaŸYaM-a⁻<a
 b} ÿaÕBa•âñ „EVIÆb
 YV[/ _}'LC " `QM E2M~~M~~v

HB#` `vU]+ `]V

"EK2/B iBQM 4 7mM+iBQMUw- J- u- sV &

K2/B iQ`X`2; 4 HKUJ w Y sV

K2/B iQ`Xw+Q27 4 K2/B iQ`X`2;0+Q27(k)

K2/B iQ`Xwb2 4 b[`iU?++KUK2/B iQ`X`2;V(k- k)V

Qmi+QK2X`2; 4 HKUu w Y J Y sV

Qmi+QK2Xw+Q27 4 Qmi+QK2X`2;0+Q27(k)

Qmi+QK2Xwb2 4 b[`iU?++KUQmi+QK2X`2;V(k- k)V

Qmi+QK2XJ+Q27 4 Qmi+QK2X`2;0+Q27(j)

Qmi+QK2XJb2 4 b[`iU?++KUQmi+QK2X`2;V(j- j)V

L.1 4 Qmi+QK2Xw+Q27

LA1 4 Qmi+QK2XJ+Q27 K2/B iQ`Xw+Q27

L.1Xb2 4 Qmi+QK2Xwb2

LA1Xb2 4 b[`iUQmi+QK2XJb2 k K2/B iQ`Xw+Q27 k Y

Qmi+QK2XJ+Q27 k K2/B iQ`Xwb2 kV

`2b 4 K i`BtU+UL.1- LA1- L.1Xb2- LA1Xb2-

L.1fL.1Xb2- LA1fLA1Xb2V- k- jV

`QrM K2bU`2bV 4 +U]L.1]-]LA1]V

+QHM K2bU`2bV 4 +U]2bi]-]b2]-]i]V

`2b

,

>²TÂ/

= `2b 4 "EK2/B iBQMUw- J- u- sV

= `QmM/U`2b- jV

^N₁¿ aQ#2H÷),n \b

RCP"a ABñ1¿ü<iP ><ý|•Y¥Û ÄCÆL b" "

_ ¥ K2/B iBQ~~M~~

2bi b2 i
 L.1 @yXyjd yXy9k @yX338
 LA1 @yXyR9 yXyyN @RX8k3
 9¥°¤r< ^= 0:037 iþ •ØrB¥°¤ ¹r< „W¤r< ^= 0:014
 YV4ÚýTÆÙr?7¿ÿ•ØrB (¹µ Æd9 (,A÷bfVü CP"a AA
 iþ[" •ØrB¥r< í s£ |û¿ÿ°^å³b

Bñ´¤ÿi¥C` t!ç/ W¤r<V? C´Q°\$¥~|bèÂ ÂT
 Z! M ¥r< ₁>0 M! Y ¥r< ₂>0 ÆZ ÐM -Wi µÆ°[₃<0
 5đ ₁(₂+₃) V?¹µbf\$ë¹ ÿ°c, K2/B iQ`T` /Q}ÔÄc,
 bm``Q; i2 2M/TQBbMi T` /Qt

Wn\b

dXùËÿs

$$:X\mathbb{I}n=\acute{\ddot{\jmath}}^{\circ}\quad M\mathbin{\succ}V\ HQ;B\tilde{b}iaB\mp\quad Y\mathbin{\succ}VL\ddot{Y}\sim$$

$$\left(\begin{array}{l} HQf;S(M=1\ jZ;X)g=\\ _0+_1Z+_2^{\geq}X; \end{array}\right.$$

$$E(Y\ jZ;M;X)=\\ _0+_1Z+_2M+_4^{\geq}X:$$

$\pounds\ddot{u}$

$$=\\ _1;\\ _2E\ 2\ tT(B_0i+_1+_2^{\geq}X)\ 2\ tT(B_0i+_2^{\geq}X):$$

$i^a\ddot{u}\hat{A}\ldots\quad AA''\ / \ 9\ \,,\ b$

$'5s\tilde{A}n_{,c}\quad \backslash\backslash b$

$$:X\mathbb{M}|3^*.\ ^2T\odot\acute{z}^1\quad Z$$

$$Y(z;F_{M_{z^0j}X})=\\ Y(z;m)f(M_{z^0}=m\ jX)\ /m;$$

$\ddot{\jmath}\ F_{M_{z^0j}X}\ ^Hqsf7d'\acute{c}'bM<^1|\quad L.1\ \,,\ LA\mathbb{1}\acute{c}|^1$

$$=EfY(1;F_{M_{0j}X})\ Y(0;F_{M_{0j}X})g;\ =EfY(1;F_{M_{1j}X})\ Y(1;F_{M_{0j}X})g:$$

$\pounds\ddot{u}\ \acute{C}L!\quad b2+i\mathbb{D}\mathbb{Q}\mathbb{M}\ p tW_{,}\ddot{y}\ddot{e}\ddot{Y}\ / \ \,,\ \not\equiv MY\ T\mathbb{D}\acute{z}\acute{O}M]b$

$'5s\tilde{A}n_{,c}\quad \backslash\backslash b$

$$:X\mathbb{R}\mathbb{X}\ \,,\ \backslash\ 8\bullet i1\ \ddot{o}s^a\mathbb{D}\ddot{\imath}^{\circ}s\ \tilde{O}ZEbh^{\circ}\ ft\acute{O}D\ i$$

$\bullet B:9^2\ \hat{A}\bullet\ \tilde{O}ZE\pounds s]\mathbb{D}\grave{o}1\pounds^a\mathbb{E}\ddot{A}b$

$'5^17b\ddot{Y}\grave{u}\hat{\imath}\sim\quad h\bullet l\quad \backslash\ \,,\ \backslash b$

SS1L.As

Tw•

RX G2KK 9XR ZμĐxZμ¥1"
G2KK 9XR» RNd8

$$2S(1;0) = S^2(1) + S^2(0) \quad S^2(\quad):$$

β " +F;`QmMG2KK 9XR2vK MURcMjvı¥Bñ1o}"š©
T ñyë μK98xZμĐòñZμ-W¥1"b
•"çl S`K2i2`.2}MBiBQMb
 $S^2(1) = (n-1)^1 \prod_{i=1}^n fY_i(1) \quad Y(1)g^2 \cdot ^2T \quad Y_i(1) \neq \mu K98Z\mu$
 $S^2(0) = (n-1)^1 \prod_{i=1}^n fY_i(0) \quad Y(0)g^2 \cdot ^2T \quad Y_i(0) \neq \mu K98Z\mu$
 $S(1;0) = (n-1)^1 \prod_{i=1}^n fY_i(1) \quad Y(1)gfY_i(0) \quad Y(0)g \quad Y_i(1) \neq Y_i(0) - W \neq \mu K98$
xZμ
 $i = Y_i(1) \quad Y_i(0) \quad \tilde{n}8yTr<$
 $= n^1 \prod_{i=1}^n i = Y(1) \quad Y(0) \quad \ddot{U}(yTr<$
 $S^2(\quad) = (n-1)^1 \prod_{i=1}^n (\quad)^2 \quad \tilde{n}8yTr< \neq \mu K98Z\mu$
"S :Q H£ü

$$2S(1;0) = S^2(1) + S^2(0) \quad S^2(\quad):$$

w•„ç .2`Bp iBQM ai2Tb
»B„ V S²() ¥çl ?b

$$\begin{aligned} S^2(\quad) &= (n-1)^1 \prod_{i=1}^n (\quad)^2 \\ &= (n-1)^1 \prod_{i=1}^n (Y_i(1) - Y_i(0)) \quad (Y(1) - Y(0))^2 \\ &= (n-1)^1 \prod_{i=1}^n (Y_i(1) - Y(1)) \quad (Y_i(0) - Y(0))^2: \end{aligned}$$

» = „ Z7ÜZb

RjN

$$\begin{aligned}
S^2(\cdot) &= (n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n (Y_i(1) - Y(1))^2 + (Y_i(0) - Y(0))^2 \\
&\quad - 2(Y_i(1) - Y(1))(Y_i(0) - Y(0)) \\
&= (n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n (Y_i(1) - Y(1))^2 + (n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n (Y_i(0) - Y(0))^2 \\
&\quad - 2(n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n (Y_i(1) - Y(1))(Y_i(0) - Y(0)) \\
&= S^2(1) + S^2(0) - 2S(1; 0):
\end{aligned}$$

» Ø „ M [α ž " S š © T b

$$S^2(1) + S^2(0) - S^2(\cdot) = 2S(1; 0):$$

², α £

$$2S(1; 0) = S^2(1) + S^2(0) - S^2(\cdot):$$

° 4 Ø ³ f ñ š © T £ U . ² T - W ¥ M 1 Ÿ S(1; 0) Ð ñ 8 y T r < M s
 S²(·) - W ¥ ó " b' ñ 8 y T r < > † š ç S²(·) = 0 H 2S(1; 0) = S²(1) + S²(0)
 ' Y(1) „ Y(0) > † ž M 1 M 1 " " ¹ Rb ' S²(·) > 0 H © T · § M I i Å "
 S(1; 0) M I M ¹ μ ´ b
 Z μ T İ ¥ < " f ñ š © T , á ì | L 2 v K M μ T • î Õ © N ™ T

$$p(\cdot) = \frac{S^2(1)}{n_1} + \frac{S^2(0)}{n_0} - \frac{S^2(\cdot)}{n} = \frac{n_0}{n_1 n} S^2(1) + \frac{n_1}{n_0 n} S^2(0) + \frac{2}{n} S(1; 0):$$

$$k X \mu' (\cdot^d 9 \neq Z \mu s^3$$

ß 2 [X j R W İ á ì 2 ë

$$(n-1)s^2 = \sum_{Z_i=1}^X f Y_i - \hat{Y}(1)g^2 + \sum_{Z_i=0}^X f Y_i - \hat{Y}(0)g^2 + \frac{n_1 n_0}{n} \wedge^2:$$

' « ó > œ ¥ } " w • b
 » B „ V ç l ? b

$$(n-1)s^2 = \sum_{i=1}^X (Y_i - Y)^2 = \sum_{i=1}^X (Y_i - Y)^2:$$

» = „ Ä ñ † í i | Ê μ Y i Y • î

$$Y_i - Y = \left(Y_i - \underbrace{\hat{Y}(Z_i)}_{F = \hat{E} \mu} \right) + \left(\underbrace{\hat{Y}(Z_i)}_{F W \hat{E} \mu} - Y \right):$$

» Ø „ Ü Z Z 7

$$(Y_i - Y)^2 = (Y_i - \hat{Y}(Z_i))^2 + (\hat{Y}(Z_i) - Y)^2 + 2(Y_i - \hat{Y}(Z_i))(\hat{Y}(Z_i) - Y):$$

9XoVÖ¯L ¥Ñ+...sf

β \\ĩ áì), 6Bb?42`VÖ¯L b'«ó Ñ+...sf¥>æw

•b

!Â

3 -ĩμ 9 ^ ô5F/ ôK=4V 9 ^ ô5F¯ ô

oVÛ %© ĩ 9 ¹ ô5F/ ô

: X ¹ò% ô5F/ ô¥ "

¹|¹^Ñ+...sf\$

H₀₇/ oV¥%©^%ç¥ òÊ 9 T¹ ô5F/ ô¥%©bL €Û †

3 -¥"½ĩCóoVb f©N¿ Vcμ K=4 ñ ôîÿ ô¥98 N=8 Ĩ ,bí

| n=4 ñ X ^ ž¥îÿñ"b

Ñ+...sf¥ÀqÉ f"

$$P(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}; \quad k = 0; 1; 2; 3; 4;$$

£ Ñ+...sf¥Àq-„¹

Rb

$$P(X = k) = \frac{1}{8} \frac{X^4}{4} \frac{4}{k} \frac{4}{4-k} = \frac{1}{70} \frac{8}{4} = 1;$$

ĩæ" F†š©T

òÀq¥"´

$$P_{k \atop k}^a \quad n \quad b \quad k = \frac{a+b}{n} \quad b$$

$$P(X = 0) = \frac{\frac{4}{0} \frac{4}{4}}{\frac{8}{4}} = \frac{1}{70} \frac{1}{1} = \frac{1}{70};$$

$$P(X = 1) = \frac{\frac{4}{1} \frac{4}{3}}{\frac{8}{4}} = \frac{4}{70} \frac{4}{1} = \frac{16}{70};$$

$$P(X = 2) = \frac{\frac{4}{2} \frac{4}{2}}{\frac{8}{4}} = \frac{6}{70} \frac{6}{1} = \frac{36}{70};$$

$$P(X = 3) = \frac{\frac{4}{3} \frac{4}{1}}{\frac{8}{4}} = \frac{4}{70} \frac{4}{1} = \frac{16}{70};$$

$$P(X = 4) = \frac{\frac{4}{4} \frac{4}{0}}{\frac{8}{4}} = \frac{1}{70} \frac{1}{1} = \frac{1}{70};$$

Ð=[sf¥1 ÂT ô |bí ô'oVÄQ%©ª\$á©sÃ 5 X
"BMQ(4;B/2) NH

$$P(X = 4) = \frac{4}{4} (1/2)^4 = 1/16 = 0.0625 > 0.014$$

Ñ+...sf ,bí ¥Á†Àq÷| Pª 6Bb?42` ,L!/÷Ú'ii f
ž^ 6_hđ' ô¥c|b

8Xμ´(´d9 ¥ù¬ÐZμw•

β \\ĩ áìç| μ´(´d9

$$^{\wedge} = \hat{Y}(1) - \hat{Y}(0):$$

' « w • H₀₇ / ^ ¥ ù ¬ „ Z μ b

ù ¬ ¥ w • X í k * _ 1 ĩ í s ¥ w Đ . ² T f u(1); u(0)g ÿ ë O Ä ñ † í
\$ s ¥ ž í F ¥ Ä q ¹ n₁/n

$$E(Z_i) = \frac{n_1}{n}; \quad E(1 - Z_i) = \frac{n_0}{n}:$$

y N

$$\begin{aligned} E(\wedge) &= E \sum_{i=1}^n \frac{X_i^n}{n_1} Z_i Y_i - \sum_{i=1}^n \frac{X_i^n}{n_0} (1 - Z_i) Y_i \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{X_i^n}{n_1} E(Z_i) Y_i - \sum_{i=1}^n \frac{X_i^n}{n_0} E(1 - Z_i) Y_i \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{X_i^n}{n_1} \frac{n_1}{n} Y_i - \sum_{i=1}^n \frac{X_i^n}{n_0} \frac{n_0}{n} Y_i \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^n Y_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^n Y_i = 0: \end{aligned}$$

Z μ ¥ w • X » B „ e Ä V r T b ÿ i ž

$$\wedge = \sum_{i=1}^n \frac{X_i^n}{n_1} Z_i Y_i - \sum_{i=1}^n \frac{X_i^n}{n_0} (1 - Z_i) Y_i = \frac{n}{n_0} \sum_{i=1}^n \frac{X_i^n}{n_1} Z_i Y_i - \sum_{i=1}^n \frac{X_i^n}{n_0} Y_i:$$

® Ć P_{i=1}ⁿ Y_i ^ È ” , G w á ì ° 3 9 Ø

$$p(\wedge) = \frac{n^2}{n_0^2 n_1^2} p \left(\sum_{i=1}^n \frac{X_i^n}{n_1} Z_i Y_i \right):$$

» = „ 9 Ø p (Z_i) „ + Q Z_i; Z_j) b * _ 1 ĩ

$$Z_i = \frac{n_1}{n} \text{ „ } 2 \text{ ` } M Q \frac{n_1}{n} H H B p(Z_i) = \frac{n_1}{n} \frac{n_0}{n} = \frac{n_1 n_0}{n^2}:$$

® Ć P_{i=1}ⁿ Z_i = n₁ % Ć Ć i € j

$$+ Q Z_i; Z_j) = \frac{n_1 n_0}{n^2(n-1)}:$$

» Ø „ 9 Ø p (P_{i=1}ⁿ Z_i Y_i)

$$\begin{aligned} p \left(\sum_{i=1}^n \frac{X_i^n}{n_1} Z_i Y_i \right) &= \sum_{i=1}^n \frac{X_i^n}{n_1} Y_i^2 p(Z_i) + \sum_{i \neq j}^n \frac{X_i^n}{n_1} Y_i Y_j + Q Z_i; Z_j) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{X_i^n}{n_1} Y_i^2 \frac{n_1 n_0}{n^2} + \sum_{i \neq j}^n \frac{X_i^n}{n_1} Y_i Y_j \frac{n_1 n_0}{n^2(n-1)}: \end{aligned}$$

$$\ddot{y}_i \prod_{i \in j} Y_i Y_j = \left(\prod_{i=1}^n Y_i \right)^2 \prod_{i=1}^n Y_i^2 = n^2 Y^2 \prod_{i=1}^n Y_i^2 \} \mathcal{AE} \, \alpha$$
$$\mathfrak{p} \, \cdot \, \sum_{i=1}^n Z_i Y_i = n_1 n_0$$

已知条件 (Given):

- 在 CRE 下, 治疗分配向量 $\mathbf{Z}$ 是从所有 $\binom{n}{n_1}$ 种分配中等概率随机选取的
- 各单元被分配到治疗组的概率为 n_1/n

目标 (Goal): 证明

$$E \frac{n_{[k]1}}{n_1} - \frac{n_{[k]0}}{n_0} = 0.$$

推导步骤 (Derivation Steps):

第一步: 建立 $n_{[k]1}$ 的期望。

在 CRE 下, 每个单元被分配到治疗组的概率为 n_1/n 。因此, 对于第 k 层中的任意单元 i (满足 $X_i = k$):

$$E(Z_i) = \frac{n_1}{n}.$$

第 k 层中分配到治疗组的单元数为:

$$n_{[k]1} = \sum_{i: X_i=k} Z_i.$$

由于该层有 $n_{[k]}$ 个单元, 且 Z_i 之间是负相关的 (总和固定为 n_1), 我们有:

$$E(n_{[k]1}) = \sum_{i: X_i=k} E(Z_i) = n_{[k]} \cdot \frac{n_1}{n} = \pi_{[k]} \cdot n_1.$$

第二步: 计算比例的期望。

由于 $n_{[k]0} = n_{[k]} - n_{[k]1}$, 我们有:

$$E(n_{[k]0}) = n_{[k]} - E(n_{[k]1}) = n_{[k]} - \pi_{[k]} n_1 = n_{[k]} - \frac{n_{[k]}}{n} n_1 = n_{[k]} \left(1 - \frac{n_1}{n}\right) = n_{[k]} \cdot \frac{n_0}{n} = \pi_{[k]} \cdot n_0.$$

第三步: 计算比例之差的期望。

$$E \frac{n_{[k]1}}{n_1} - \frac{n_{[k]0}}{n_0} = \frac{E(n_{[k]1})}{n_1} - \frac{E(n_{[k]0})}{n_0} = \frac{\pi_{[k]} n_1}{n_1} - \frac{\pi_{[k]} n_0}{n_0} = \pi_{[k]} - \pi_{[k]} = 0.$$

结论: 得证 $E \frac{n_{[k]1}}{n_1} - \frac{n_{[k]0}}{n_0} = 0$ 。

直观理解: 这个结果表明, 虽然在一次实现中 $n_{[k]1}/n_1 - n_{[k]0}/n_0$ 可能显著非零 (由于随机波动), 但这种波动在期望意义下是平衡的。随机化保证了渐近公平性——各层在治疗组和对照组中的比例在期望上与总体比例一致。

7. 分层估计量的期望与方差推导

背景 (Background): 在分层随机实验 (SRE) 中, 我们使用学生化分层估计量

$$t_{\text{SRE}} = \frac{\hat{\tau}_{\text{SRE}}}{\hat{V}_{\text{SRE}}}$$

作为 Fisher 随机化检验的统计量。本节推导在 sharp null $H_{0F} : Y_i(1) = Y_i(0)$ 下 t_{SRE} 的期望和方差。

参数定义 (Parameter Definitions):

- $\hat{\tau}_{\text{SRE}} = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} \hat{\tau}_{[k]}$: 分层估计量
- $\hat{\tau}_{[k]} = \bar{Y}_{[k]}(1) - \bar{Y}_{[k]}(0)$: 第 k 层的差值均值
- $\hat{V}_{\text{SRE}} = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]}^2 \left(\frac{\hat{S}_{[k]}^2(1)}{n_{[k]1}} + \frac{\hat{S}_{[k]}^2(0)}{n_{[k]0}} \right)$: 方差估计量

- $\hat{S}_{[k]}^2(1)$ 、 $\hat{S}_{[k]}^2(0)$: 第 k 层内治疗组和对照组的样本方差

目标 (Goal): 推导 $\hat{\tau}_{\text{SRE}}$ 和 $\hat{V}_{\text{SRE}}$ 在 H_{0F} 下的期望和方差。

推导步骤 (Derivation Steps):

第一步: $\hat{\tau}_{[k]}$ 的期望。

在 H_{0F} 下, 所有 $Y_i(1) = Y_i(0) = Y_i$ 。因此,

$$\hat{\tau}_{[k]} = \bar{Y}_{[k]}(1) - \bar{Y}_{[k]}(0) = \frac{\sum_{i: X_i=k} Z_i Y_i}{n_{[k]1}} - \frac{\sum_{i: X_i=k} (1 - Z_i) Y_i}{n_{[k]0}}.$$

利用 $E(Z_i) = n_1/n$ 和 $E(1 - Z_i) = n_0/n$, 以及 Y_i 是固定值 (不依赖 Z), 我们有:

$$E(\hat{\tau}_{[k]}) = \frac{n_{[k]}}{n_{[k]1}} \cdot \frac{n_1}{n} \cdot \bar{Y}_{[k]} - \frac{n_{[k]}}{n_{[k]0}} \cdot \frac{n_0}{n} \cdot \bar{Y}_{[k]} = \bar{Y}_{[k]} \left(\frac{n_{[k]}}{n_{[k]1}} \cdot \frac{n_1}{n} - \frac{n_{[k]}}{n_{[k]0}} \cdot \frac{n_0}{n} \right).$$

由于 $n_{[k]1}/n_{[k]} = e_{[k]}$ (层别倾向得分) 和 $n_{[k]0}/n_{[k]} = 1 - e_{[k]}$, 以及 n_1/n 和 n_0/n 是常数, 上述表达式可简化为 $\bar{Y}_{[k]} \cdot (\text{常数} - \text{常数}) = 0$ 。

更直接地: 由于 $E(Z_i) = n_1/n$ 对所有单元成立, 在 H_{0F} 下,

$$E(\hat{\tau}_{[k]}) = \frac{1}{n_{[k]1}} \sum_{i: X_i=k} E(Z_i) Y_i - \frac{1}{n_{[k]0}} \sum_{i: X_i=k} E(1 - Z_i) Y_i = \frac{n_1}{n} \bar{Y}_{[k]} - \frac{n_0}{n} \bar{Y}_{[k]} = 0.$$

第二步: $\hat{\tau}_{\text{SRE}}$ 的期望。

由于 $\hat{\tau}_{\text{SRE}} = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} \hat{\tau}_{[k]}$ 且 $\pi_{[k]}$ 是常数,

$$E(\hat{\tau}_{\text{SRE}}) = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} E(\hat{\tau}_{[k]}) = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} \cdot 0 = 0.$$

第三步: $\hat{\tau}_{[k]}$ 的方差。

利用 Neyman (1923) 的方差公式 (见 section 5), 在第 k 层内,

$$\text{var}(\hat{\tau}_{[k]}) = \frac{S_{[k]}^2(1)}{n_{[k]1}} + \frac{S_{[k]}^2(0)}{n_{[k]0}} - \frac{S_{[k]}^2(\tau)}{n_{[k]}}.$$

在 H_{0F} 下, $S_{[k]}^2(\tau) = 0$, 所以

$$\text{var}(\hat{\tau}_{[k]}) = \frac{S_{[k]}^2(1)}{n_{[k]1}} + \frac{S_{[k]}^2(0)}{n_{[k]0}}.$$

第四步: $\hat{\tau}_{\text{SRE}}$ 的方差。

由于各层之间的随机化是独立的,

$$\text{var}(\hat{\tau}_{\text{SRE}}) = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]}^2 \text{var}(\hat{\tau}_{[k]}) = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]}^2 \left(\frac{S_{[k]}^2(1)}{n_{[k]1}} + \frac{S_{[k]}^2(0)}{n_{[k]0}} \right).$$

第五步: $\hat{V}_{\text{SRE}}$ 的期望。

利用 $E(\hat{S}_{[k]}^2(1)) = S_{[k]}^2(1)$ 和 $E(\hat{S}_{[k]}^2(0)) = S_{[k]}^2(0)$,

$$E(\hat{V}_{\text{SRE}}) = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]}^2 \left(\frac{S_{[k]}^2(1)}{n_{[k]1}} + \frac{S_{[k]}^2(0)}{n_{[k]0}} \right) = \text{var}(\hat{\tau}_{\text{SRE}}) + \sum_{k=1}^K \pi_{[k]}^2 \frac{S_{[k]}^2(\tau)}{n_{[k]}}.$$

在 H_{0F} 下, $S_{[k]}^2(\tau) = 0$, 所以 $E(\hat{V}_{\text{SRE}}) = \text{var}(\hat{\tau}_{\text{SRE}})$ 。

结论：在 H_{0F} 下， $\hat{\tau}_{SRE}$ 的期望为零，方差为 $\hat{V}_{SRE}$ 的期望。因此 $t_{SRE} = \hat{\tau}_{SRE} / \sqrt{\hat{V}_{SRE}}$ 是一个合理的学生化统计量。

8. 分层 Neymanian 方差的推导

背景 (Background)

层间变异项为：

$$\frac{1}{n_1} \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} \{\bar{Y}_{[k]}(1) - \bar{Y}(1)\}^2 + \frac{1}{n_0} \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} \{\bar{Y}_{[k]}(0) - \bar{Y}(0)\}^2 - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} (\tau_{[k]} - \tau)^2.$$

第四步： 近似简化。

当层样本量较大时，利用 $n_{[k]1} \approx \pi_{[k]} n_1$ 和 $n_{[k]0} \approx \pi_{[k]} n_0$ ，层间变异项近似为：

$$\sum_{k=1}^K \frac{\pi_{[k]}}{n} \left\{ \frac{n_0}{n_1} \{\bar{Y}_{[k]}(1) - \bar{Y}(1)\} + \frac{n_1}{n_0} \{\bar{Y}_{[k]}(0) - \bar{Y}(0)\} \right\}^2.$$

结论： 由于每一项都是平方和，该表达式非负。当且仅当对所有 k 都有

$$\frac{n_0}{n_1} \{\bar{Y}_{[k]}(1) - \bar{Y}(1)\} + \frac{n_1}{n_0} \{\bar{Y}_{[k]}(0) - \bar{Y}(0)\} = 0$$

时（即协变量不能预测潜在结果），差异为零。这证明了 SRE 在协变量能预测结果时比 CRE 更有效。

10. CRE 条件分布的推导

背景 (Background)： 本节证明在给定各层治疗分配数量 $\mathbf{n} = \{n_{[k]1}, n_{[k]0}\}_{k=1}^K$ 的条件下，CRE 的治疗分配向量 $\mathbf{Z}$ 的条件分布与 SRE 的分布相同。

参数定义 (Paramet ”

第二步：计算分子。

在 CRE 中, $\bar{Z} = n_1/n$ 。分子展开为:

$$\sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})(Y_i - \bar{Y}) = \sum_{i=1}^n Z_i Y_i - \bar{Z} \sum_{i=1}^n Y_i - \bar{Y} \sum_{i=1}^n Z_i + n\bar{Z}\bar{Y}.$$

由于 $\sum_{i=1}^n Z_i = n_1$ 和 $\bar{Z} = n_1/n$, 我们有 $\bar{Z} \sum_{i=1}^n Z_i = n_1^2/n$ 。
利用 $\bar{Y} = n^{-1} \sum_{i=1}^n Y_i$, 上式化为:

$$\sum_{i=1}^n Z_i Y_i - \frac{n_1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i = \sum_{i=1}^n Z_i Y_i - n_1 \bar{Y}.$$

将 $\sum_{i=1}^n Z_i Y_i$ 拆分为治疗组和对照组:

$$\sum_{i=1}^n Z_i Y_i = \sum_{Z_i=1} Y_i + \sum_{Z_i=0} Y_i = n_1 \hat{\bar{Y}}(1) + n_0 \hat{\bar{Y}}(0).$$

因此分子为:

$$n_1 \hat{\bar{Y}}(1) + n_0 \hat{\bar{Y}}(0) - n_1 \bar{Y}.$$

利用 $\bar{Y} = (n_1 \hat{\bar{Y}}(1) + n_0 \hat{\bar{Y}}(0))/n$, 代入得:

$$n_1 \hat{\bar{Y}}(1) + n_0 \hat{\bar{Y}}(0) - \frac{n_1}{n} (n_1 \hat{\bar{Y}}(1) + n_0 \hat{\bar{Y}}(0)) = \frac{n_0 n_1}{n} \hat{\bar{Y}}(1) - \frac{n_1 n_0}{n} \hat{\bar{Y}}(0) = \frac{n_0 n_1}{n} \hat{\tau}.$$

第三步：计算分母。

$$\sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2 = \sum_{i=1}^n Z_i^2 - 2\bar{Z} \sum_{i=1}^n Z_i + n\bar{Z}^2 = n_1 - 2\frac{n_1}{n} \cdot n_1 + n \cdot \frac{n_1^2}{n^2} = n_1 - \frac{n_1^2}{n} = \frac{n_0 n_1}{n}.$$

第四步：组合得到 $\hat{\beta}$ 。

$$\hat{\beta} = \frac{\frac{n_0 n_1}{n} \hat{\tau}}{\frac{n_0 n_1}{n}} = \hat{\tau}.$$

结论： $\hat{\beta} = \hat{\tau}$, 即 OLS 系数恰好等于差值均值。

(??) 的证明：通常 OLS 方差估计量。第一步：回忆 OLS 方差公式。

对于简单线性回归, 通常的方差估计量为 (见教材 Appendix B 的 (B.4)):

$$\hat{V}_{\text{OLS}} = \frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2},$$

其中 $\hat{\sigma}^2 = (n-2)^{-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2$

FRT 的贡献：它证明了在随机实验 + sharp null 下，t 统计量的**随机化分布**可以直接计算（精确或 Monte Carlo 近似），不依赖任何分布假设。

关键区别：

- 传统方法问：“如果数据来自正态分布，观察到的差异有多极端？”
- FRT 问：“如果 treatment 是随机分配的，观察到这种差异的概率有多大？”

FRT 的理论基础是有限总体 CLT，它保证**随机化分布**收敛到正态，而不是数据本身正态。因此在大样本下，即使数据不正态，FRT 给出的 p 值也是有效的。

总结：FRT 并没有说经典 t 检验“不需要”正态性假设，而是说在随机实验框架下，可以用不依赖正态性的方法（FRT）来获得精确的 p 值。

1.9. 什么是潜在结果？问：在 Fisher 随机化检验框架下，什么是潜在结果？

答：潜在结果（Potential Outcomes）是每个单元在两种 treatment 状态下的可能结果：

- $Y_i(1)$ ：单元 i 如果接受 treatment 的结果
- $Y_i(0)$ ：单元 i 如果接受 control 的结果

关键洞察：每个单元只能实际接受一种 treatment，因此我们只能观测到其中一个潜在结果，另一个是“反事实”（counterfactual）——它从未发生，无法被观测。

观测结果与潜在结果的关系：

$$Y_i^{obs} = Z_i Y_i(1) + (1 - Z_i) Y_i(0)$$

即：如果 $Z_i = 1$ （接受 treatment），我们观测到 $Y_i(1)$ ；如果 $Z_i = 0$ ，我们观测到 $Y_i(0)$ 。

因果推断的根本问题：我们想估计 $Y_i(1) - Y_i(0)$ （单元 i 的因果效应），但只能观测到其中一个值。

1.10. 随机化的两个原则是什么？问：Fisher 随机化的两个原则——可比性和推理基础——是什么意思？

原则一：可比性（Comparability）。随机化保证了 treatment 组和 control 组在平均意义下是可比的。如果没有随机化，治疗分配可能受到选择偏差（selection bias）的影响。例如，如果病人自己选择是否接受治疗，那么接受治疗的群体可能本身就比对照组更健康。随机化通过强制分配机制打破了这种联系，使得两组在所有可观测和不可观测的特质上趋于平衡。

原则二：推理基础（Inference Basis）。随机化提供了推断因果效应的理论基础。在没有随机化的情况下，我们无法区分“因果效应”和“选择偏差”。但在随机实验中，我们知道治疗分配是如何进行的（randomization mechanism），因此可以基于这个已知的分配机制来计算 p 值。具体而言：

- (1) 假设 H_{0F} ：treatment 对每个人都无效（ $Y_i(1) = Y_i(0)$ ）
- (2) 在这个假设下，治疗分配是唯一的随机来源
- (3) 枚举所有可能的随机分配（或者 Monte Carlo 近似）
- (4) 计算在每种分配下，检验统计量有多极端

总结：可比性解决“选择偏差”——确保组间可比较。推理基础解决“随机变异”——知道观察到的差异有多极端。两者结合，使得因果推断成为可能。

1.11. 什么是 Fisher Randomization Test？问：什么是 Fisher Randomization Test（Fisher 随机化检验）？

答：Fisher Randomization Test (FRT) 是 Ronald Fisher 在 1935 年《Design of Experiments》中提出的统计检验框架。它的核心创新是：不再依赖数据分布假设（如正态性），而是**仅依赖随机化机制本身**。

核心思想：

- (1) 在 **sharp null** 假设 $H_{0F} : Y_i(1) = Y_i(0)$ (所有单元的治疗效应都为零) 下, 潜在结果向量 $\mathbf{Y}$ 是完全确定的 (固定的)
- (2) 唯一的随机来源是治疗分配机制 $\mathbf{Z}$
- (3) 在完全随机实验 (CRE) 中, $\mathbf{Z}$ 的分布是已知的 (均匀分布于所有 $\binom{n}{n_1}$ 种可能的分配)
- (4) 因此, 我们可以枚举所有可能的治疗分配, 计算在每种分配下检验统计量的取值
- (5) p 值就是在所有可能分配中, 观察到的统计量至少与实际观测值一样极端的比例

★ **Insight:** FRT 的本质是“条件推断”——我们 condition on 固定的潜在结果 $\mathbf{Y}$, 只让治疗分配 $\mathbf{Z}$ 有随机性。这与经典统计推断不同: 经典方法 condition on 数据, 假设数据的分布已知; FRT 则 condition on 潜在结果, 利用随机化机制计算精确的 p 值。

为什么叫“随机化检验”? 因为它完全基于随机化机制——不假设任何参数分布, 不依赖正态性假设, 只依赖“治疗是如何随机分配的”这一事实。这使得 FRT 在随机实验中具有“有限样本精确性” (finite-sample exactness)。

1.12. $\{\mathbf{z}^1, \dots, \mathbf{z}^M\}$ 的含义. 问: 在 CRE 中, $\mathbf{Z}$ 在集合 $\{\mathbf{z}^1, \dots, \mathbf{z}^M\}$ 上是均匀分布的。这句话是什么意思?

答:

先理解 $\mathbf{Z}$ 是什么。 $\mathbf{Z} = (Z_1, \dots, Z_n)$ 是治疗分配向量, 其中 $Z_i = 1$ 表示单元 i 接受治疗, $Z_i = 0$ 表示单元 i 接受对照。

再理解 $\{\mathbf{z}^1, \dots, \mathbf{z}^M\}$ 。 这是所有可能的治疗分配构成的集合。例如当 $n = 3, n_1 = 1$ 时, 所有可能的分配有:

$$\mathbf{z}^1 = (1, 0, 0), \mathbf{z}^2 = (0, 1, 0), \mathbf{z}^3 = (0, 0, 1)$$

即 $M = \binom{3}{1} = 3$ 种可能。

“均匀分布”的意思。 在 CRE 中, 治疗分配是完全随机的。这意味着每一种可能的分配 $\mathbf{z}^m$ 被选中的概率相等:

$$P(\mathbf{Z} = \mathbf{z}^m) = \frac{1}{M} = \frac{1}{\binom{n}{n_1}}$$

例如当 $n = 100, n_1 = 50$ 时, $M \approx 10^{29}$ 种可能的分配, 每一种被选中的概率都完全相同 (约 10^{-29})。

关键直觉: 在 CRE 下, treatment 组和 control 组的成员身份是随机决定的, 而非实验者主观选择。这就是 Fisher 说的“randomization provides a valid basis for inference”——随机化本身保证了推断的有效性。

1.13. 蒙特卡洛公式中的 $\mathbf{Z}$ 是什么?. 问: 蒙特卡洛公式里面的 $\mathbf{Z}$ 到底是什么意思? 他说是一个均匀分布, 但我不知道 $\mathbf{Z}$ 是什么意思?

答:

为什么需要理解 $\mathbf{Z}$? 在 Fisher 随机化检验中, 我们感兴趣的问题是: “如果 treatment 真的是随机分配的, 观察到的差异有多极端?” 要回答这个问题, 我们需要知道“随机分配”是如何进行的——而 $\mathbf{Z}$ 正是描述这种分配机制的核心工具。

$\mathbf{Z}$ 的定义。 在 n 个单元的实验中, $\mathbf{Z} = (Z_1, Z_2, \dots, Z_n)$ 是一个长度为 n 的向量, 其中:

- $Z_i = 1$: 单元 i 接受 treatment (治疗组)
- $Z_i = 0$: 单元 i 接受 control (对照组)

例如当 $n = 5, n_1 = 2$ 时, 一个可能的分配是 $\mathbf{Z} = (1, 0, 0, 1, 0)$, 表示第 1、4 号单元接受治疗, 第 2、3、5 号单元接受对照。

为什么是“均匀分布”? 在完全随机实验 (CRE) 中, 治疗分配是完全随机的——每个可能的 $\mathbf{Z}$ 被选中的概率相等。这就是“均匀分布”的含义。

具体来说, 所有可能的分配有 $M = \binom{n}{n_1}$ 种, 每种被选中的概率都是 $1/M$ 。例如:

- $n = 3, n_1 = 1$ 时, $M = 3$, 三种可能: $(1, 0, 0)$ 、 $(0, 1, 0)$ 、 $(0, 0, 1)$, 概率各为 $1/3$
- $n = 100, n_1 = 50$ 时, $M \approx 10^{29}$, 每种概率约为 10^{-29}

$\mathbf{z}^r$ 是什么? 在 Monte Carlo 近似中, 我们无法枚举全部 M 种分配。因此我们进行 R 次随机置换, 每次得到一个 $\mathbf{z}^r$ 。每个 $\mathbf{z}^r$ 都是对真实 $\mathbf{Z}$ 的一次模拟。

★ **Insight**: 理解 $\mathbf{Z}$ 的关键是: 它是一个指示函数向量 (indicator vector), 而不是一个普通的数。它告诉我们”谁在接受治疗, 谁在对照”。Monte Carlo 方法通过重复模拟这个随机分配过程, 来近似在所有可能分配下的检验统计量分布。

1.14. 什么是潜在结果 (Potential Outcomes) ? 问: 什么是因果推断中的”潜在结果” (Potential Outcomes)?

答: 潜在结果 (Potential Outcomes) 是指每个研究单元在 ** 不同处理条件下 ** 可能观测到的所有结果。对于单元 i :

- $Y_i(1)$: 单元 i 接受 treatment 后的结果 (如吃药后的康复情况)
- $Y_i(0)$: 单元 i 接受 control 的结果 (如不服药的情况)

核心问题: 我们只能同时观测到 ** 一个 ** 潜在结果, 另一个是反事实 (counterfactual)。这被称为”因果推断基本问题” (Fundamental Problem of Causal Inference)。

1.15. 第一基本形式的意义. 问: 什么是第一基本形式 (First Fundamental Form)?

答: 第一基本形式是曲面上用来度量弧长、面积以及角度的工具, 本质上是曲面自带的一种”度量结构”——它告诉我们如何在曲面上测量距离和角度。

当你在阅读过程中提出问题时, 回答将被记录在此处。

2. 学习笔记

在这里记录你的学习心得和思考。

Bibliography